UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Conf.dr.ing. Robert Gabriel LUPU

Absolvent:
Iulia BALAN

Iași, 2025

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației

Aplicație Android pentru detectarea și monitorizarea sindromului POTS utilizând senzorii unui smartwatch

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Conf.dr.ing. Robert Gabriel LUPU

Absolvent:
Iulia BALAN

Iași, 2025

DECLARAŢIE DE ASUMARE A AUTENTICITĂŢII PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Subsemnatul BALAN IULIA,

legitimat cu CI seria IZ nr. 304654, CNP 6020710225909

autorul lucrării APLICAȚIE ANDROID PENTRU DETECTAREA ȘI MONITORIZAREA SINDROMULUI POTS UTILIZÂND SENZORII UNUI SMARTWATCH

elaborată în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licenţă, programul de studii TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI organizat de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi, sesiunea IULIE 2025 a anului universitar 2024-2025, luând în considerare conţinutul Art. 34 din Codul de etică universitară al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi (Manualul Procedurilor, UTI.POM.02 - Funcţionarea Comisiei de etică universitară), declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activităţi intelectuale, nu conţine porţiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislaţiei române (legea 8/1996) şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor.

Data	Semnătura
27.06.2025	

Cuprins

1 Introducere **1**
1.1 Motivația alegerii temei . . . 1
1.2 Relevanța și contextul temei alese . . . 1
1.3 Obiectivele generale și specifice ale lucrării . . . 1
1.4 Metodologia de cercetare utilizată . . . 2
1.5 Structura generală a lucrării . . . 2

2 Fundamentarea teoretică și documentarea bibliografică **3**
2.1 Prezentarea conceptelor și teoriilor relevante pentru tema abordată . . . 3
2.2 Rezumat al literaturii de specialitate . . . 4
2.3 Soluții existente și limitări . . . 6
2.4 Identificarea lacunelor în stadiul actual și referitoare la soluțiile existente . . . 7
2.5 Elaborarea specificațiilor privind caracteristicile așteptate de la aplicație . . . 7

3 Soluția propusă **9**
3.1 Definirea problemei și strategia de rezolvare . . . 9
3.2 Contribuții originale și elemente de inovație . . . 10
3.3 Cerințele funcționale și non-funcționale ale utilizatorului . . . 10
3.4 Arhitectura sistemului și modelarea componentelor . . . 11
3.5 Proiectarea sistemului software . . . 11
3.5.1 Structura bazei de date . . . 11
3.5.2 Descrierea interacțiunii utilizatorului . . . 12
3.5.3 Schema logică a fluxului de date . . . 14
3.5.4 Algoritmul de calcul a poziției corporale . . . 14
3.5.5 Algoritmul de detecție a episoadelor de POTS . . . 16
3.5.6 Generarea rapoartelor PDF . . . 16
3.6 Descrierea claselor și serviciilor implementate . . . 17
3.7 Tehnologii software utilizate și justificarea alegerii acestora . . . 20
3.8 Avantajele și limitările metodei propuse . . . 21
3.9 Descrierea implementării soluției . . . 21
3.10 Exemple de utilizare și interfața aplicației . . . 25

4 Testarea aplicației și rezultate experimentale **27**
4.1 Procedură experimentală . . . 27
4.2 Platforme de test . . . 27
4.3 Rezultate obținute . . . 27
4.4 Concluzii testare . . . 28

5 Concluzii **31**
5.1 Direcţii viitoare de dezvoltare . . . 31
5.2 Lecţii învăţate pe parcursul dezvoltării proiectului de diplomă . . . 32

Bibliografie **33**

Anexe **35**
1 Componente software: Pseudocod MotionDetector 35
2 Componente Software: Pseudocod EpisodeDetector 36
3 Capturi de ecran din aplicația mobila și wearable 37

Aplicație Android pentru detectarea și monitorizarea sindromului POTS utilizând senzorii unui smartwatch

Iulia BALAN

Rezumat

Această lucrare prezintă proiectarea și dezvoltarea unei aplicații Android pentru monitorizarea și detectarea sindromului tahicardiei ortostatice posturale (POTS) prin intermediul senzorilor integrați într-un smartwatch. Tema a fost aleasă din dorința de a valorifica tehnologiile purtabile moderne în procesul diagnosticării timpurii a afecțiunilor cardiovasculare, într-un mod noninvaziv și accesibil. Printre obiectivele principale se numără: identificarea automată a episoadelor de POTS prin corelarea ritmului cardiac cu schimbările de postură, asigurarea transmiterii eficiente a datelor între ceas și telefon și generarea unor rapoarte personalizate privind evoluția simptomelor utilizatorului.

Metodologia folosită a implicat utilizarea senzorilor optici, giroscopului și accelerometrului dintr-un smartwatch, sincronizarea datelor între ceas și telefon prin Data Layer API și implementarea unei soluții de stocare în Firebase. Aplicația permite monitorizarea în timp real a parametrilor fiziologici, iar analiza acestora se face local.

Rezultatele obținute confirmă fezabilitatea tehnică a soluției, iar concluziile arată că sistemul propus poate deveni un instrument util atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale, contribuind la o mai bună înțelegere și gestionare a POTS. Soluția este scalabilă și poate fi extinsă pentru alte afecțiuni cu simptome similare.

Această lucrare detaliază motivația alegerii temei, contextul și relevanța aplicației, obiectivele generale și specifice urmărite, metodologia utilizată, arhitectura și proiectarea sistemului, algoritmii de detecție, precum și rezultatele experimentale obținute, evidențiind totodată și potențialul extinderii viitoare.

Keywords: Smartwatch, POTS, Android, Wear OS, ritm cardiac, senzori, sănătate digitală

Capitolul 1. Introducere

Lucrarea de față prezintă dezvoltarea unei soluții tehnologice pentru monitorizarea sindromului tahicardiei ortostatice posturale, utilizând resurse moderne din domeniul dispozitivelor mobile. În continuare sunt prezentate contextul și motivația alegerii temei, obiectivele generale și specifice, metodologia utilizată și structura generală a lucrării.

1.1. Motivația alegerii temei

Tot mai multe persoane se confruntă în viața de zi cu zi cu simptome comune precum amețeală, durere de cap, greață, care le afectează semnificativ activitățile cotidiene, capacitatea de concentrare sau performanța profesională. Costurile tot mai ridicate ale serviciilor medicale private și timpul disponibil limitat determină tot mai mulți oameni să apeleze la alternative de monitorizare individuală de acasă, precum aplicațiile de sănătate și gadget-urile purtabile. Aceste dispozitive, în special smartwatch-urile, sunt capabile să înregistreze o gamă largă de parametri fiziologici - ritmul cardiac, nivelul oxigenului din sânge, temperatura corporală, calitatea somnului - oferind o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate.

În plus, sistemele de alertă integrate pot oferi un ajutor real în prevenirea unor situații critice, prin notificări ce încurajează utilizatorii să ia pauze, să se ridice în picioare sau să bea apă. Toate aceste funcții contribuie la creșterea calității vieții. În acest context, telefoanele mobile completează perfect aceste funcționalități, oferind o platformă convenabilă pentru dezvoltarea de aplicații mobile care pot interacționa direct cu dispozitivele purtabile.

Prin urmare, dezvoltarea unei aplicații mobile dedicate detecției și monitorizării unor simptome medicale, prin conexiunea la un smartwatch, devine o temă extrem de actuală, utilă și accesibilă unui public larg interesat să-și monitorizeze și gestioneze sănătatea în mod activ.

1.2. Relevanța și contextul temei alese

Tema abordată se axează pe monitorizarea sindromului tahicardiei ortostatice posturale (POTS), o afecțiune autonomă caracterizată printr-o creștere anormală a ritmului cardiac la trecerea din poziția șezând sau culcat în poziția verticală. Cele mai frecvente simptome sunt: amețeli, oboseală, confuzie, tulburări de concentrare și, în cazuri severe, leșinuri. Deși este adesea subdiagnosticat, POTS afectează tot mai mulți pacienți, în special tineri, fiind din ce în ce mai des asociat cu efectele post-virale ale COVID-19 (Long COVID).

În același timp, tehnologiile purtabile devin tot mai performante și permit o monitorizare continuă, în timp real, a parametrilor fiziologici. Integrarea senzorilor optici și de mișcare ai unui smartwatch permite nu doar măsurarea ritmului cardiac, ci și detectarea schimbărilor de postură - o combinație esențială pentru identificarea episoadelor POTS.

Tema este astfel bine ancorată în actualitate, adresând o nevoie reală și în creștere: utilizatorii își doresc aplicații care să-i ajute să-și monitorizeze sănătatea în mod constant, eficient și facil. Aplicabilitatea practică și contribuția adusă în direcția prevenției și asistenței medicale personalizate justifică alegerea acestei teme pentru proiectul de diplomă.

1.3. Obiectivele generale și specifice ale lucrării

Obiectivul principal al lucrării este dezvoltarea unei aplicații Android integrată cu smartwatch-uri compatibile Wear OS, destinată monitorizării ritmului cardiac și a posturii, având ca scop identificarea rapidă și precisă a episoadelor potențiale de POTS. Aplicația propusă trebuie să opereze în timp real, oferind utilizatorilor feedback relevant și personalizat despre starea lor fiziologică.

Din punct de vedere al **obiectivelor generale**, lucrarea urmărește dezvoltarea unei soluții mobile pentru monitorizarea continuă a ritmului cardiac și a poziției corpului, identificarea și semnala-

rea variațiilor fiziologice specifice episoadelor POTS, crearea unei interfețe intuitive care să afișeze informațiile relevante pentru utilizatori și generarea de rapoarte detaliate și personalizate fiecărui utilizator privind simptomele și evoluția lor.

În ceea ce privește **obiectivele specifice**, acestea includ implementarea unui canal de comunicare bidirecțional între smartwatch și smartphone, corelarea automată și inteligentă a datelor provenite de la senzorii de ritm cardiac, accelerometru și giroscop, testarea și validarea prototipului în condiții reale pentru a asigura precizia și funcționalitatea, precum și optimizarea consumului energetic al aplicației pentru utilizarea zilnică pe termen lung.

1.4. Metodologia de cercetare utilizată

Metodologia aplicată în această lucrare este de tip ingineresc, având la bază dezvoltarea incrementală a unui prototip funcțional. Această abordare începe prin analiza detaliată a cerințelor utilizatorilor și a literaturii de specialitate, continuând cu proiectarea arhitecturii sistemului și implementarea modulelor esențiale. Pentru dezvoltarea efectivă a aplicației s-au utilizat tehnologii moderne, printre care: mediul de dezvoltare Android Studio, limbaje și framework-uri precum Kotlin, Jetpack Compose (Material3) pentru Android, o arhitectura MVVM care se folosește de Dagger Hilt pentru injecție de dependențe, Kotlin Coroutines și Flow pentru lucrul asincron și streaming de date și un WorkManager pentru task-uri periodice în fundal.

Testele s-au realizat inițial în medii controlate, cu scopul de a verifica acuratețea datelor colectate și sincronizarea corectă dintre componente. Persistența locală a datelor se asigură prin Room, iar sincronizarea între ceas şi telefon se realizează prin API-ul Wearable Data Layer. La nivel de Cloud, datele sunt stocate și sincronizate în Firebase Firestore, facilitând stocarea pe termen lung și generarea de rapoarte medicale detaliate și personalizate. De asemenea, soluția propusă a fost comparată cu aplicații similare existente pe piață, pentru a evidenția avantajele competitive și limitele fiecărei abordări.

1.5. Structura generală a lucrării

Lucrarea este structurată în cinci capitole principale:

Rezumatul lucrării – sintetizează ideile principale și contribuția autorului;

1. **Introducere** – contextul, importanța, obiectivele și metodologia abordată;
2. **Fundamentarea teoretică și documentarea bibliografică** – analiza literaturii și soluțiilor existente;
3. **Soluția propusă** – prezentarea detaliată a proiectării și implementării sistemului dezvoltat;
4. **Testarea soluției și rezultate experimentale** – validarea practică și interpretarea rezultatelor obținute;
5. **Concluzii** – cele mai importante concluzii ale lucrării și sumarizarea rezultatelor obținute

Bibliografie;

Anexe – cod sursă relevant și alte diagrame și capturi de ecran adiționale.

Această structură facilitează prezentarea coerentă și logică a etapelor parcurse și rezultatelor obținute, contribuind la o înțelegere clară a demersului implementării proiectului.

Capitolul 2. Fundamentarea teoretică și documentarea bibliografică

Acest capitol are rolul de a stabili cadrul teoretic necesar înțelegerii și dezvoltării aplicației propuse. Sunt prezentate conceptele esențiale din domeniul tehnologiilor purtabile aplicate în sănătate, realizările existente în literatura de specialitate cu privire la sindromul POTS, precum și analiza critică a soluțiilor similare deja dezvoltate. Totodată, se vor identifica limitele abordărilor existente și se vor formula specificații pentru caracteristicile dorite ale aplicației dezvoltate.

2.1. Prezentarea conceptelor și teoriilor relevante pentru tema abordată

În continuare vor fi prezentate principalele concepte teoretice care fundamentează dezvoltarea aplicației mobile propuse pentru monitorizarea sindromului tahicardiei ortostatice posturale (POTS) prin utilizarea senzorilor integrați într-un smartwatch. Definirea corectă a acestor noțiuni este necesară pentru a susține validitatea metodei de detecție implementate și pentru a justifica deciziile tehnologice folosite în proiect.

1. **Sindromul tahicardiei ortostatice posturale (POTS)**

   Sindromul tahicardiei ortostatice posturale (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome - POTS) reprezintă o disfuncție a sistemului nervos autonom, caracterizată printr-o creștere bruscă a ritmului cardiac atunci când o persoană trece din poziția șezută sau culcată în ortostatism (ridicat). Diagnosticarea clinică se face utilizând o testul mesei înclinate (tilt table test) și se bazează pe observarea unei creșteri a frecvenței cardiace cu cel puțin 30 de bătăi pe minut la adulți sau 40 bpm la adolescenți, în primele zece minute după trecerea în poziția verticală. Aceste episoade sunt adesea însoțite de simptome precum amețeli, oboseală, confuzie mentală sau palpitații. Având în vedere dificultatea diagnosticării precoce, monitorizarea continuă și automatizată a acestor manifestări prin intermediul tehnologiei purtabilă devine o necesitate și indică o direcție promițătoare în sprijinul pacienților și facilitarea procesului medical de diagnosticare.

2. **Parametrii ritmului cardiac: valoare de bază, vârf și diferență (delta)**

   În contextul monitorizării sindromului POTS, analiza ritmului cardiac se bazează pe trei parametri esențiali: valoarea de bază (baseline), vârful/maximul ritmului cardiac (peak) și diferența dintre acestea (delta). Valoarea de bază reprezintă frecvența cardiacă medie în repaus, înainte de schimbarea poziției corpului. Vârful ritmului cardiac corespunde celei mai ridicate valori înregistrate după tranziția la ortostatism. Diferența (delta) dintre aceste două valori indică amplitudinea răspunsului autonom cardiovascular la schimbarea de postură. În algoritmul de detecție implementat în aplicație, un episod POTS este considerat valid atunci când delta depășește 30 bpm (sau 40 bpm la adolescenți), iar valoarea maximului ritmului cardiac atinge cel puțin 110 bpm.

3. **Tehnologia fotopletismografică (PPG) pentru măsurarea ritmului cardiac**

   Fotopletismografia (Photoplethysmography - PPG) este o metodă optică non-invazivă utilizată la scară largă în dispozitivele purtabile pentru estimarea ritmului cardiac. Principiul de funcționare constă în emiterea de lumină de către un LED la nivelul pielii, unde aceasta este parțial absorbită și reflectată de țesuturile vasculare. Modificările în intensitatea luminii reflectate, cauzate de variațiile volumului sanguin asociate fiecărui ciclu cardiac, sunt captate de un senzor fotoelectric. Această tehnologie permite obținerea unui flux continuu de date privind frecvența cardiacă, esențial pentru monitorizarea în timp real a variațiilor fiziologice asociate episoadelor POTS. Pentru a crește acuratețea măsurătorilor și a reduce perturbațiile produse de

mișcare, datele brute PPG sunt procesate prin filtrare cu medie mobilă exponențială (EMA).[1]

4. **Utilizarea senzorilor inerțiali pentru determinarea posturii**

   Identificarea poziției corpului (șezut, în picioare, mers) reprezintă o componentă fundamentală a monitorizării sindromului POTS. În acest scop, aplicația utilizează datele provenite de la senzorii inerțiali integrați în smartwatch - accelerometrul și giroscopul. Accelerometrul măsoară accelerațiile liniare pe cele trei axe spațiale, în timp ce giroscopul furnizează informații privind viteza unghiulară [1]. Prin combinarea acestor date și prin aplicarea unor tehnici de filtrare și interpretare a semnalului, sistemul este capabil să estimeze cu precizie modificările de postură, marcând astfel momentele de început și de final ale episoadelor de interes din punct de vedere clinic.

5. **Fluxul de date și persistența informațiilor**

   Pentru a susține analiza longitudinală și pentru a oferi utilizatorilor și medicilor acces la istoricul personal de sănătate, sistemul propus implementează un mecanism robust de sincronizare și stocare a datelor. Informațiile colectate pe dispozitivul purtabil sunt transmise în timp real către aplicația mobilă prin intermediul unui canal de comunicare securizat, utilizând Wear OS Data Layer API. Datele sunt stocate temporar într-o bază de date locală (Room Database), asigurând astfel continuitatea monitorizării chiar și în absența conexiunii la internet. Periodic, un serviciu programat (WorkManager) sincronizează automat aceste date cu un serviciu Cloud (Firebase Firestore), garantând persistența pe termen lung, securitatea informațiilor și disponibilitatea acestora pentru generarea de rapoarte personalizate.

2.2. Rezumat al literaturii de specialitate

Tehnologiile wearable au avut o evoluție rapidă în ultimul deceniu, devenind instrumente extrem de accesibile și precise pentru monitorizarea stării de sănătate. Importanța cercetării și a dezvoltării în acest domeniu sunt susținute de analiza amplă realizată de Huhn et al. în studiul *The impact of wearable technologies in health research: scoping review* [2], din care sunt extrase în continuare cele mai relevante observații. Dispozitivele wearable se remarcă prin faptul că sunt confortabile, relativ ieftine față de standardele de cercetare și capabile să ofere măsurători continue în mediul natural al utilizatorului. Îmbunătățirea calității senzorilor integrați – cum ar fi accelerometrele, fotopletismografia pentru măsurarea ritmului cardiac, și în unele cazuri senzori pentru ECG, tensiune arterială, oxigen și temperatura – a dus la obținerea unor rezultate mai precise și, uneori, la obținerea certificărilor clinice (de exemplu, FDA sau marcajul CE) [2]. Aceste progrese tehnice permit evaluarea în timp real a parametrilor fiziologici, facilitând astfel analiza prin metode precum media mobilă exponențială (EMA, exponential moving average) ce oferă date relevante pentru studii epidemiologice sau intervenții clinice.

Majoritatea studiilor recente s-au concentrat pe folosirea dispozitivelor purtabile pentru măsurarea pașilor, a ritmului cardiac și a calității somnului – măsurători ce au devenit standarde în numeroase cercetări [2]. De exemplu, dispozitivele de tip fitness tracker, predominant furnizate de companii precum Fitbit, au demonstrat nu doar o bună validitate a datelor, ci și un raport cost-eficiență favorabil pentru studiile la scară largă [3]. Pe lângă aceste măsurători de bază, tehnologiile wearable moderne încep să încorporeze și senzori suplimentari, cum ar fi cei pentru oxigen, tensiune arterială sau temperatură cutanată – extinzând astfel spectrul de aplicații în domeniul sănătății.

Un alt aspect semnificativ este reprezentat de capacitatea acestor dispozitive de a genera seturi mari de date (big data) în medii reale, facilitând analiza statistică complexă, inclusiv prin tehnici de inteligență artificială, cum ar fi învățarea automată și analiza cluster. Această abordare permite identificarea unor corelații între datele colectate de dispozitivul purtabil și diferiți indicatori de sănătate, contribuind la dezvoltarea modelelor prognostice în diverse domenii medicale.

[1] Informațiile preluate despre Fotopletismografia provind de la https://global.samsungdisplay.com/29237/

Deși studiile dedicate monitorizării de acasă au fost adesea orientate către anumite condiții clinice (de exemplu, evaluarea performanței postoperatorii, studiile în cardiologie sau în domeniul bolilor cronice), se remarcă o tendință clară de diversificare a aplicațiilor wearable. Astfel, pe lângă domeniile tradiționale, cercetările recente s-au extins în și alte arii, precum monitorizarea activității fizice ale populației largi, evaluarea comportamentelor legate de somn, studii de sănătate publică în contexte cu resurse limitate sau chiar în cadrul intervențiilor psihosociale [2].

În ansamblu, literatura indică faptul că, deși unele limitări tehnice (precum erorile de măsurare sau problemele de sincronizare a datelor) persistă, majoritatea autorilor consideră tehnologiile wearable ca fiind suficiente și inovatoare, valorificând avantajele de validitate, costuri reduse, noninvazivitate și capacitatea de a monitoriza continuu în condiții de utilizare zilnică. Aceasta consolidează rolul dispozitivelor purtabile ca instrumente esențiale în cercetarea sănătății, cu potențialul de a transforma modul în care sunt colectate și analizate datele despre sănătate la nivel populațional [2].

Un astfel de dispozitiv ar putea avea un impact considerabil în procesul diagnosticării sindromului POTS. Sindromul tahicardiei ortostatice posturale (POTS) este caracterizat prin creșterea ritmului cardiac cu cel puțin 30 bpm la adulți sau 40 bpm la adolescenți în primele 10 minute după trecerea în poziție verticală. Simptomele includ amețeli, oboseală, palpitații și intoleranță ortostatică, toate având un impact semnificativ asupra calității vieții [4].

Popularitatea acestei boli a crescut considerabil în ultimi ani. Un volum important de cercetări recente a subliniat legătura dintre POTS și infecțiile virale, în special SARS-CoV-2. Conform unui studiu realizat de Svetlana Blitshteyn și Sera Whitelaw, COVID-19 este considerat un factor declanșator major al POTS, până la 14% dintre pacienții infectați dezvoltând simptome compatibile. Autorii identifică bolile autoimune și disfuncțiile autonome ca fiind esențiale pentru înțelegerea acestei afecțiuni. Studiul subliniază, de asemenea, importanța unei tratament personalizat, incluzând beta-blocante, ivabradină și modificări ale stilului de viață, pentru gestionarea eficientă a simptomelor [5].

Într-un alt studiu, publicat de Y.-X. Cui et al. în *World Journal of Pediatrics*, este analizată prevalența POTS la copii și adolescenți după COVID-19. Cercetătorii arată că între 3,4% și 15% dintre pacienții pediatrici prezintă simptome compatibile cu POTS la câteva săptămâni după infecție. Acest studiu atrage atenția asupra necesității monitorizării stricte a simptomelor precum oboseala cronică, amețelile și tahicardia pentru a preveni complicațiile pe termen lung [6].

Această asociere între COVID-19 și POTS este susținută și de un studiu detaliat publicat în *CMAJ (Canadian Medical Association Journal)*, condus de S. R. Raj et al. Autorii subliniază că răspunsurile autoimune, incluzând producerea de autoanticorpi care acționează asupra receptorilor adrenergici și muscarinici, joacă un rol central în dezvoltarea POTS după infecțiile virale. Mai mult, inflamația sistemică este identificată ca un factor agravant care contribuie la disfuncțiile autonome și severitatea simptomelor [7].

Pe lângă studiile care examinează mecanismele fiziopatologice, cercetările recente evidențiază importanța tehnologiilor purtabile în monitorizarea și gestionarea POTS. Un articol publicat în *Materials Today: Proceedings* descrie contribuțiile semnificative ale smartwatch-urilor, subliniind rolul lor în detectarea anomaliilor cardiovasculare și monitorizarea ritmului cardiac. În plus, studiul recomandă îmbunătățirea algoritmilor de analiză a datelor și optimizarea duratei de viață a bateriilor pentru a asigura performanțe mai ridicate și utilizare continuă [8].

În concluzie, literatura de specialitate evidențiază o legătură clară între POTS și bolile autoimune, precum și o creștere a pacienților diagnosticați cu aceasta în contextul post-viral. În acest sens, tehnologiile purtabile, în special smartwatch-urile, oferă un potențial real pentru monitorizarea continuă și neinvazivă a parametrilor fiziologici. O aplicație mobilă care corelează în timp real ritmul cardiac cu schimbările de postură poate deveni un instrument esențial în depistarea precoce a episoadelor POTS și în sprijinirea intervențiilor medicale personalizate.

2.3. Soluții existente și limitări

În prezent, aplicațiile dedicate monitorizării și diagnosticării sindromului tahicardiei ortostatice posturale (POTS) sunt într-un stadiu relativ incipient, cu funcționalități limitate și rareori integrate complet. Majoritatea soluțiilor disponibile pe piață se concentrează pe detectarea simptomelor generale, gestionarea rutinei zilnice sau oferirea unor sfaturi pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților. Totuși, aceste aplicații oferă o perspectivă valoroasă asupra direcției de dezvoltare pentru tehnologii mai avansate dedicate POTS.

1. **Samsung Health**

   Aplicația Samsung Health este un exemplu relevant de platformă largă pentru monitorizarea stării de sănătate și a activității fizice, integrând mai multe tipuri de date colectate de pe smartphone și dispozitive purtabile. Aceasta oferă funcționalități complexe de înregistrare continuă a parametrilor fiziologici (ritm cardiac, nivel de oxigen în sânge, calitatea somnului, nivel de stres), monitorizare a activității fizice zilnice (număr de pași, distanță parcursă, consum caloric), precum și setări de obiective personalizate și rapoarte grafice privind evoluția pe termen lung. Prin integrarea senzorilor avansați de pe dispozitive Galaxy Watch cu ecosistemul Android, Samsung Health facilitează vizualizarea tendințelor de sănătate și oferă recomandări generale de îmbunătățire a stilului de viață (de exemplu, sugestii de exerciții, hidratare, variații de activitate fizică). Totuși, orientarea principală a platformei este axată pe sănătatea generală și pe susținerea unei rutine de wellness, fără a oferi în mod explicit analize dedicate unui sindrom specific precum POTS. Deși Samsung Health excelează prin capacitatea de agregare și afișare intuitivă a datelor, analiza detaliată a evenimentelor ortostatice cu corelarea fină între modificările de postură și variațiile ritmului cardiac necesită suplimentar module specializate și algoritmi adaptați, care nu sunt încorporate în mod direct în platforma generală.

2. **TachyMon**

   Un exemplu notabil este aplicația *TachyMon*, disponibilă pe iOS, care urmărește variațiile ritmului cardiac și alertează utilizatorul în cazul unor modificări semnificative. Aceasta este utilizată împreună cu un Apple Watch sau un senzor BPM conectat prin Bluetooth și oferă grafice personalizate ce prezintă activitățile curente și istorice ale inimii. Totuși, aplicația nu integrează complet datele provenite de la senzorii giroscopului sau accelerometrului, ceea ce limitează posibilitatea unei analize mai complexe a datelor.

3. **POTSie**

   O altă soluție relevantă este aplicația *POTSie*, compatibilă atât cu Android, cât și cu iOS. Aceasta se concentrează pe managementul simptomelor și trigger-urilor specifice pentru pacienții diagnosticați cu POTS, incluzând funcționalități precum remindere pentru hidratare, consum de sodiu și rutine de sport. În plus, aplicația permite utilizatorilor să monitorizeze evoluția simptomelor și să primească sfaturi personalizate pentru gestionarea acestora. Totuși, lipsa unei analize avansate și a integrării complete a datelor fiziologice reduce utilitatea aplicației în monitorizarea detaliată a sindromului.

4. **CareClinic**

   În ceea ce privește monitorizarea generală a sănătății, aplicația *CareClinic* oferă o platformă pentru gestionarea simptomelor diverse, fără a se concentra pe POTS. Aceasta include funcții precum alerte pentru luarea medicamentelor și programarea controalelor medicale, fiind mai degrabă o soluție complementară decât una dedicată monitorizării specifice a sindromului POTS.

5. **SALT for POTS**

De asemenea, aplicația *SALT for POTS*, disponibilă pe iOS, pune accent pe îmbunătățirea calității vieții pacienților prin programe de antrenament și rutine adaptate pentru persoanele cu POTS. În plus, aplicația facilitează comunicarea între utilizatori printr-un forum dedicat, contribuind astfel la crearea unei comunități de sprijin. Cu toate acestea, aplicația nu include funcționalități avansate de analiză a datelor fiziologice sau de monitorizare continuă.

Așadar, deși aplicațiile existente oferă puncte de plecare valoroase pentru monitorizarea și gestionarea POTS, ele nu utilizează pe deplin potențialul senzorilor moderni, precum giroscopul, accelerometrul, senzorul optic. De asemenea, integrarea unor funcționalități suplimentare, cum ar fi analiza avansată a datelor sau stocarea și procesarea lor într-o infrastructură centralizată, ar putea îmbunătăți semnificativ utilitatea acestor aplicații pentru pacienți și specialiști. Aceste limitări evidențiază oportunitățile pentru dezvoltarea unei soluții mai complete și personalizate.

2.4. Identificarea lacunelor în stadiul actual și referitoare la soluțiile existente

Deși soluțiile actuale oferă funcționalități utile, există câteva limitări semnificative în abordările existente, ce justifică necesitatea dezvoltării unei aplicații dedicate monitorizării sindromului POTS. Una dintre principalele deficiențe este lipsa corelării între datele senzorilor, întrucât majoritatea aplicațiilor existente nu realizează o integrare practică și sincronizată a datelor furnizate simultan de senzorii optici (care măsoară ritmul cardiac) și cei inerțiali (precum giroscopul și accelerometrul), fapt ce limitează capacitatea de a identifica cu precizie episoadele POTS.

O altă limitare importantă este lipsa unui istoric accesibil centralizat al datelor, întrucât, în multe cazuri, informațiile sunt păstrate doar local pe dispozitiv, ceea ce restricționează analiza pe termen lung și accesul la date relevante atât pentru utilizator, cât și pentru personalul medical.

De asemenea, este notabilă absența notificărilor instantanee, în timp real, întrucât aplicațiile existente oferă rareori alerte automate imediat după detecția unui eveniment fiziologic semnificativ, cum ar fi o creștere bruscă a ritmului cardiac în urma schimbării posturii.

Aceste limitări evidențiază nevoia dezvoltării unei aplicații capabile să coreleze datele senzorilor în timp real, să notifice utilizatorul prompt și să stocheze informațiile într-un mediu sigur, accesibil și scalabil.

2.5. Elaborarea specificațiilor privind caracteristicile așteptate de la aplicație

În contextul nevoilor identificate, specificațiile pentru aplicația propusă sunt următoarele:

- **Monitorizare continuă și sincronizată:** Aplicația va colecta în timp real datele ritmului cardiac (BPM) și posturii(șezut/în picioare), utilizând senzorii disponibili pe smartwatch.
- **Corelarea datelor senzorilor:** Algoritmul va permite asocierea automată între evenimentele de schimbare a posturii și variațiile bruște ale ritmului cardiac, pentru detectarea episoadelor potențiale POTS.
- **Transmiterea rapidă și sigură a datelor:** Va fi utilizat Wear OS Data Layer API pentru comunicarea între dispozitive, iar datele vor fi stocate într-un serviciu Cloud cu securitate asigurată nativ de Firebase.
- **Stocare centralizată:** Firebase Firestore va servi ca bază de date pentru salvarea în siguranță a informațiilor, fără a necesita configurări la servere externe.
- **Notificări imediate:** Utilizatorul va primi notificări în timp real atunci când sunt detectate variații semnificative ale ritmului cardiac în contextul schimbării posturii.
- **Interfață prietenoasă:** Aplicația va include o interfață intuitivă pentru vizualizarea datelor istorice, sincronizarea manuală și accesarea recomandărilor utile pentru managementul simptomelor.

- **Extensibilitate viitoare:** Structura aplicației permite adăugarea ulterioară a unor funcționalități avansate, cum ar fi sugestii personalizate sau integrarea unor componente de analiză predictivă, dacă este necesar.

Prin aceste specificații, aplicația se aliniază cu nevoile reale ale utilizatorilor care suferă de sindromul POTS, cât și pentru cei care au simptome asociate lui, oferind o soluție practică, eficientă și sigură pentru monitorizarea zilnică.

Capitolul 3. Soluția propusă

Capitolul de față prezintă în detaliu soluția propusă pentru rezolvarea problemei abordate, prin proiectarea și implementarea unui sistem complet și integrat, destinat monitorizării automate a sindromului tahicardiei ortostatice posturale (POTS), cu ajutorul unui dispozitiv purtabil și a unei aplicații mobile.

Se pornește de la cerințele și așteptările utilizatorului final, urmărindu-se elaborarea unei soluții tehnice eficiente, precise și accesibile, care să permită detectarea și înregistrarea în timp real a episoadelor caracteristice POTS, precum și consultarea ulterioară a istoricului acestora. În cadrul acestui capitol vor fi descrise elementele fundamentale ale proiectării sistemului, de la definirea strategiei de rezolvare, până la detalierea componentelor software implicate.

Se vor evidenția contribuțiile originale aduse în cadrul proiectului, modul de integrare a diverselor tehnologii utilizate, precum și algoritmii dezvoltați pentru procesarea și corelarea automată a datelor provenite de la senzorii disponibili.

Vor fi prezentate de asemenea arhitectura generală a sistemului, diagramele necesare pentru descrierea fluxului de date și a componentelor funcționale, justificarea alegerii tehnologiilor și platformelor utilizate, precum și o analiză critică a avantajelor și a posibilelor limitări ale soluției implementate.

Nu în ultimul rând, vor fi incluse elemente de proiectare propriu-zisă, descrierea claselor și a serviciilor dezvoltate, exemple vizuale de interfață și capturi de ecran relevante pentru funcționalitățile oferite de aplicație. Toate aceste elemente vor contribui la demonstrarea caracterului inovator, util și aplicabil al soluției propuse.

3.1. Definirea problemei și strategia de rezolvare

Sindromul tahicardiei ortostatice posturale (POTS) reprezintă o tulburare medicală caracterizată de o creștere semnificativă a ritmului cardiac atunci când pacientul trece în poziția verticală. Această afecțiune afectează în mod sever calitatea vieții pacienților, provocând simptome persistente și debilitante precum amețeală, oboseală extremă, palpitații și chiar pierderea cunoștinței.

În prezent, numeroase aplicații dedicate sănătății utilizând tehnologii wearable sunt disponibile pe piață, însă majoritatea dintre ele se limitează la monitorizarea unor parametri generali, cum ar fi numărul de pași, calitatea somnului sau variațiile ritmului cardiac. Aceste soluții nu au integrată monitorizarea simultană și automată a schimbărilor posturale și a ritmului cardiac, care reprezintă cheia pentru detecția precisă a episoadelor specifice POTS.

În acest context, strategia propusă în lucrarea de față se concentrează pe dezvoltarea unei aplicații Android care exploatează la maximum potențialul senzorilor integrați în smartwatch-uri. Soluția tehnică se bazează pe utilizarea senzorului optic pentru monitorizarea ritmului cardiac (BPM), împreună cu variabilele furnizate de senzorilor inerțiali, precum accelerometrul și giroscopul, pentru detectarea rapidă a tranzițiilor posturale. Această conexiune implică dezvoltarea unui algoritm inteligent care corelează automat datele senzorilor în timp real pentru identificarea rapidă a episoadelor potențiale. Ulterior, datele colectate sunt transmise către telefon prin intermediul Wear OS Data Layer API, urmate de o sincronizare periodică cu un sistem de stocare în cloud (Firebase Firestore), ceea ce permite analiza ulterioară și generarea de rapoarte personalizate.

Acest mod integrat și automatizat de a gestiona datele senzorilor permite o detecție timpurie, precisă și eficientă a episoadelor simptomatice specifice POTS, oferind utilizatorilor și specialiștilor medicali un instrument robust pentru managementul afecțiunii. Soluția urmărește astfel să contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții pacienților, reducerea riscului de episoade severe și sprijinirea diagnosticării și monitorizării eficiente pe termen lung.

3.2. Contribuții originale și elemente de inovație

Contribuția personală adusă în cadrul acestui proiect constă în dezvoltarea unei soluții pentru monitorizarea sindromului tahicardiei ortostatice posturale (POTS), cu accent pe detecția episoadelor de POTS în momentul în care sunt îndeplinite condițiile necesare (creștere ritm cardiac cu aproximativ 30 BPM pe parcursul a 10 minute de la ridicare), ținând cont de eficiența și disponibilitatea tehnologiilor folosite și extensibilitatea lor pe termen lung.

Un element de noutate al aplicației propuse este corelarea automată și simultană a datelor provenite de la senzorii de ritm cardiac (BPM) și cei inerțiali (accelerometru și giroscop). Această abordare permite detectarea rapidă și precisă a modificărilor fiziologice care pot semnala apariția unui episod simptomatic de tip POTS, eliminând necesitatea interpretării manuale a datelor individuale de către utilizator sau medic.

Pentru realizarea acestei corelări, a fost conceput și implementat un algoritm personalizat, capabil să identifice tranzițiile relevante de postură (din poziția șezând în poziția verticală) și să monitorizeze variațiile bruște ale ritmului cardiac în intervale de timp bine definite. Algoritmul folosește calcule adaptate pe sex și vârstă și o logica de tranziție între stări (ex. SITTING -> STANDING), având la bază datele senzorilor gravitațional și de mișcare, și este optimizat pentru a funcționa continuu în fundal fără a afecta semnificativ autonomia dispozitivului purtat.

Un alt aspect important al contribuției proprii constă în utilizarea integrată și coerentă a platformelor Wear OS, Android și Firebase. Comunicarea dintre ceas și telefon este gestionată prin Wear OS Data Layer API, iar datele sunt sincronizate cu Firebase Firestore pentru stocare sigură și analiză pe termen lung. Această arhitectură permite dezvoltarea unei aplicații scalabile, performantă și compatibilă cu cerințele actuale privind securitatea, eficiența energetică și interoperabilitatea sistemelor mobile.

Prin aceste elemente, lucrarea aduce un plus de valoare în direcția aplicării tehnologiei purtabile în monitorizarea autonomă a stării de sănătate, punând la dispoziția utilizatorului un instrument inteligent și ușor de utilizat, care poate contribui atât la prevenție, cât și la identificarea precoce a simptomelor POTS.

3.3. Cerințele funcționale și non-funcționale ale utilizatorului

În proiectarea unei aplicații dedicate monitorizării sindromului POTS, cerințele utilizatorului joacă un rol esențial în definirea arhitecturii funcționale și a interfeței sistemului. Aceste cerințe reflectă așteptările unui utilizator obișnuit de la dispozitivele purtabile și aplicațiile mobile, acesta dorind un instrument de monitorizare ușor de utilizat, dar totodată eficient din punct de vedere medical.

O primă cerință majoră este asigurarea unei *monitorizări continue și în timp real* a parametrilor fiziologici relevanți. Utilizatorul trebuie să poată verifica în orice moment ritmul său cardiac și poziția corpului, fără a fi necesară declanșarea manuală a măsurătorilor. Acest lucru presupune rularea constantă a serviciilor de fundal, captarea datelor de la senzori în mod automat și actualizarea frecventă a informațiilor afișate în aplicație.

De asemenea, utilizatorii au nevoie de *notificări imediate* în cazul apariției unor variații fiziologice suspecte, precum o creștere bruscă a ritmului cardiac după ridicarea în picioare. Aceste notificări trebuie să fie clare, vizibile și declanșate doar în momente critice, pentru a evita suprasolicitarea cu alerte false și pentru a menține încrederea utilizatorului și dorința acestuia de a folosi aplicația mobila si wearable.

Aplicația trebuie să dispună de o *interfață grafică simplă și intuitivă*, care să permită accesul rapid la informațiile esențiale. Utilizatorul trebuie să poată vizualiza în mod clar valorile curente ale ritmului cardiac, starea posturală (șezut/picioare) și istoricul episoadelor simptomatice. Navigarea în aplicație trebuie să fie facilă, fără necesitatea unor cunoștințe tehnice avansate, astfel încât și persoanele cu experiență limitată în utilizarea tehnologiei să beneficieze de toate funcționalitățile.

În plus, cerințele moderne privind protecția și accesibilitatea datelor impun *stocarea sigură*

și accesibilă a informațiilor în Cloud. Utilizatorul trebuie să aibă siguranța că datele sale personale sunt păstrate în confidențialitate și pot fi accesate de pe orice dispozitiv prin autentificare. Această funcționalitate permite și exportul de rapoarte sau consultarea ulterioară de către cadre medicale, cu acordul utilizatorului, facilitând astfel procesul de diagnostic și monitorizare clinică.

Prin respectarea acestor cerințe, aplicația răspunde nevoilor reale ale utilizatorilor și oferă o soluție completă pentru gestionarea sindromului POTS într-un mod modern, portabil și sigur.

3.4. Arhitectura sistemului și modelarea componentelor

Arhitectura sistemului propus este una modulară și componentizată, fiind structurată în două subsisteme principale: aplicația mobilă Android și aplicația Wear OS pentru smartwatch. Comunicarea dintre dispozitive este realizată prin intermediul Wear OS Data Layer API, iar datele sunt sincronizate în mod periodic cu un serviciu Cloud (Firebase Firestore).

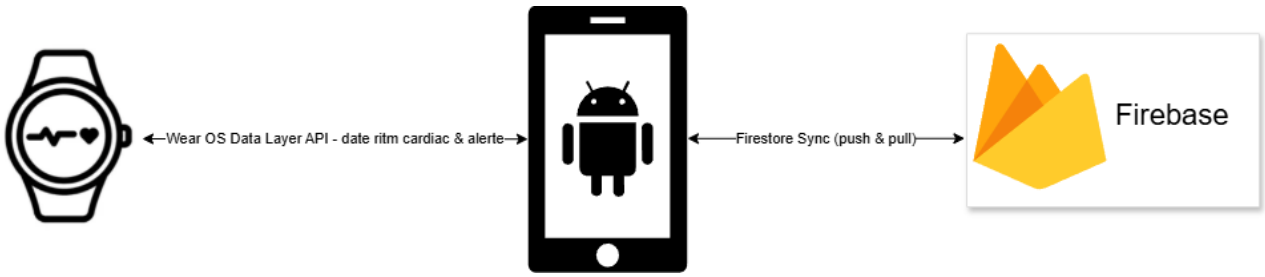

Figura 3.1. Diagrama context a aplicației

Fiecare subsistem include componente software dedicate pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor, iar logica de detecție a episoadelor POTS este implementată la nivelul aplicației Android. Structura modulară asigură o bună separare a responsabilităților, facilitează întreținerea codului și permite extensii ulterioare.

3.5. Proiectarea sistemului software

Proiectarea detaliată a aplicației *sPOTS* a fost realizată în conformitate cu cerințele funcționale și non-funcționale identificate anterior, având ca obiectiv crearea unei soluții software robuste, scalabile și ușor de întreținut. În cadrul acestui capitol sunt prezentate modelele conceptuale, arhitectura logică, structura bazelor de date și algoritmii principali care stau la baza funcționării aplicației.

3.5.1. Structura bazei de date

Structura bazei de date NoSQL a fost proiectată pentru a permite salvarea facilă, eficientă și sigură a informațiilor colectate de la senzori, a episoadelor detectate și a simptomelor raportate manual de utilizator. De asemenea, structura facilitează adăugarea, ștergerea și modificarea resurselor educative din articolele din pagina Health Tips, administratorul bazei de date gestionând conținutul lor direct din interfața Firebase Firestore Database.

Baza de date Firebase Firestore conține următoarele colecții și documente:

Colecția *users*

Fiecare document are ca identificator *uid* (*PK*) și conține atributul *createdAt* (*timestamp*). Sub acest document există patru sub-colecții:

- ***profile*** - documentul “main” conține câmpurile *uid* (*FK*), *email*, *displayName*, *age*, *sex* și *createdAt*.
- ***sensorData*** - fiecare document conține *timestamp*, *heartRate*, *isStanding* și *synced* (flag).
- ***episodes*** - fiecare document conține *start*, *end*, *baselineHr*, *peakHr*, *delta* și *synced*.

- ***manualSymptoms*** - fiecare document conține *symptomId*, *severity*, *timestamp* și *synced*.

Colecția *articles*

Fiecare document are ca identificator *id* (*PK*) și conține câmpurile *title*, *summary* și *content*. Această colecție este independentă de utilizator și stochează articolele de tip "health tips".

Prin acest model NoSQL, descris în diagrama 3.2, fiecare utilizator are propriul document *users/{uid}* cu sub-colecții specializate pentru datele de senzor, episoade și simptome, iar articolele de sănătate sunt stocate într-o colecție globală separată.

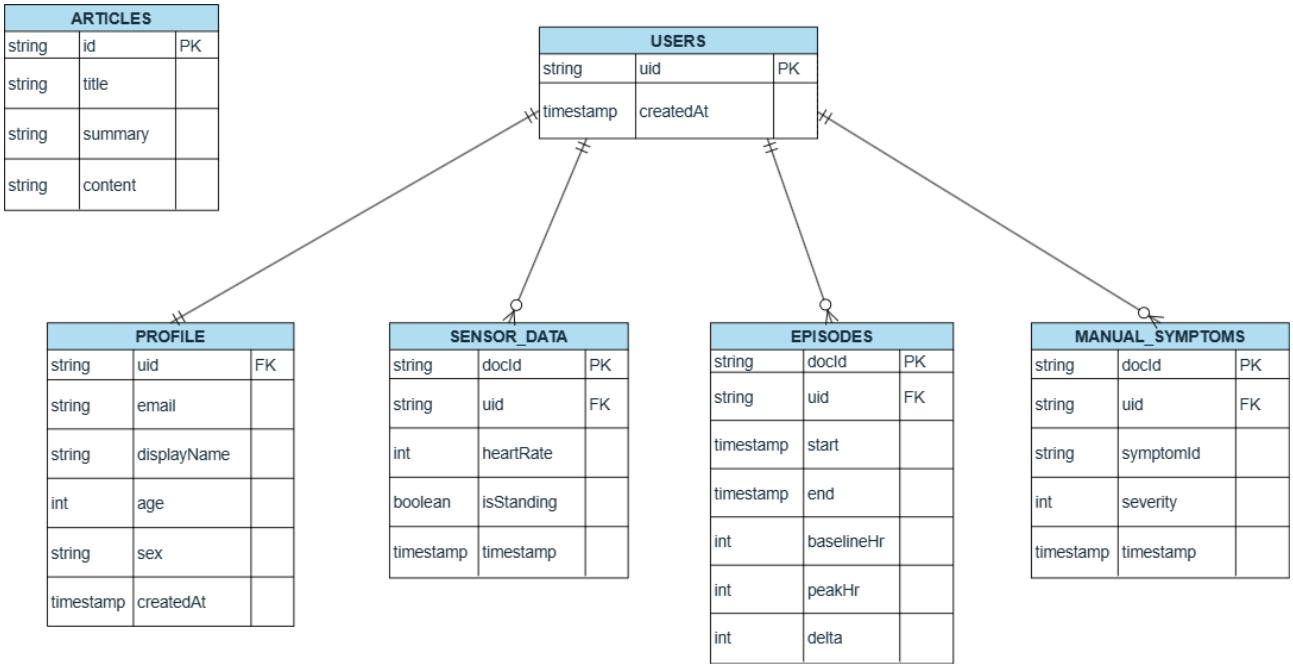

Figura 3.2. Diagrama context a aplicației

3.5.2. Descrierea interacțiunii utilizatorului

Pentru a modela interacțiunea dintre utilizator și aplicație, a fost elaborată o diagramă UML de tip *use-case* 3.3, care evidențiază scenariile principale de utilizare. Utilizatorul are acces la un set complet de funcționalități ce acoperă atât partea de monitorizare activă și pasivă a sănătății, cât și componentele de administrare a contului și a preferințelor.

Partea de monitorizare include funcționalități precum *Capturare și Trimitere Date Frecvență Cardiacă*, ce asigură colectarea constantă a datelor biometrice și integrarea lor în aplicație. Aceste date pot fi sincronizate automat sau manual prin *Sincronizare Date*, iar utilizatorul are posibilitatea de a genera un *Raport PDF* detaliat, incluzând măsurători și grafice ale frecvenței cardiace și posturii curente. Vizualizarea datelor se realizează atât sub forma unor *Episoade POTS*, cât și prin acces direct la *Vizualizarea Frecvenței Cardiace și a Posturii Curente*, respectiv *Vizualizarea Istoricului Simptomelor*.

Pe lângă funcțiile de monitorizare, aplicația permite gestionarea completă a contului, incluzând *Autentificare (Conectare/Înregistrare)*, *Administrare Profil*, *Schimbare Parolă*, *Deconectare*, *Ștergere Cont* și posibilitatea de a adăuga manual simptome prin *Înregistrare Simptome*.

Prin aceste cazuri de utilizare, aplicația asigură o experiență placută și personalizabilă utilizatorului, cu accent pe suportul continuu în monitorizarea și gestionarea simptomelor sindromului POTS.

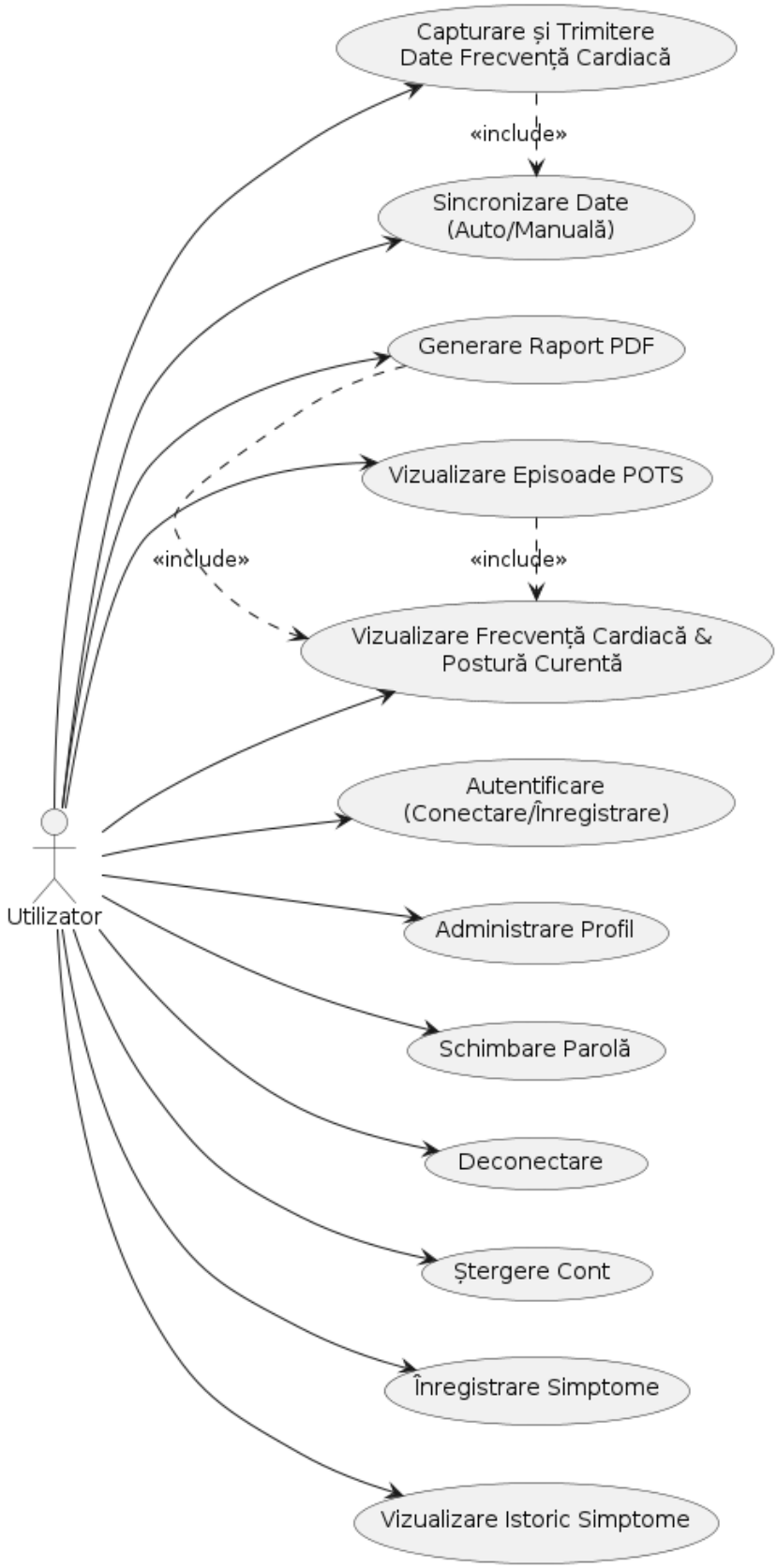

Figura 3.3. Diagrama Use Case a unitilizatorului

3.5.3. Schema logică a fluxului de date

Fluxul de date dintre subsistemele aplicației și componentele interne este prezentat sub forma unui *flowchart* care evidențiază traseul informațiilor, de la colectarea acestora de la senzori, până la afișarea în interfața utilizatorului și sincronizarea în cloud. În prima etapă, *HealthServicesManager* de pe ceas înregistrează valorile BPM, iar *MotionDetector* stabilește postura utilizatorului prin metoda *isStanding*. Perechea *(heartRate, isStanding)* este apoi transmisă către telefon folosind *HealthServicesManager.sendToHandheldDevice()*.

Pe telefon, mesajul este preluat de *DataLayerListenerService*. Dacă ruta este */heartrate*, serviciul apelează imediat *HeartRateMonitor.send()* - publicând valoarea în fluxul partajat (*SharedFlow*) - și abia după aceea persistă aceeași valoare în baza de date prin *SensorDataRepository.insertSensorData()*. Pentru ruta */batch_sync*, componenta parcurge fiecare înregistrare din lot și apelează *insertSensorData()* individual, păstrând aceeași ordine (mai întâi publicarea, apoi salvarea). Ruta */alert* declanșează direct *NotificationHelper.show()*, generând o notificare locală.

Fluxul emis de *HeartRateMonitor.receive()* este colectat de *MainViewModel*, care actualizează în timp real interfața cu valorile BPM și postura curentă. În paralel, aceleași date sunt analizate de *EpisodeDetector*; când variația ΔHR depășește pragul configurat și valoarea maximă atinge cel puțin 110 bpm, episodul este salvat în *EpisodeRepository*, iar utilizatorul este avertizat prin *EpisodeAlertHelper.fire()*. Ulterior, *EpisodeViewModel* reîncarcă lista episoadelor pentru afișare în interfață.

Sincronizarea cu cloud-ul este orchestrată de *PushWorker*, programat să ruleze la fiecare 15 minute. La fiecare execuție, acesta apelează *SyncRepository.push()*, care transmite către Firebase Firestore toate entitățile rămase nesincronizate - măsurători de la senzori, episoade și simptome - asigurând astfel consistența completă între dispozitiv și baza de date.

3.5.4. Algoritmul de calcul a poziției corporale

Algoritmul de detecție a poziției și mișcării, cu pseudocodul disponibil la Anexa 1, are rolul de a determina dacă utilizatorul se află în poziție așezată, în picioare sau în mers, folosind datele provenite de la senzorii dispozitivului Wear OS. Informațiile sunt furnizate de trei tipuri de senzori: senzorul de rotație (ROTATION_VECTOR), accelerometrul (ACCELEROMETER) și detectorul de pași (STEP_DETECTOR). La recepționarea unui eveniment de la senzor, funcția *onSensorChanged* actualizează valorile relevante.

Pentru vectorul de rotație, se extrage componenta z din matricea de rotație și se transformă într-un unghi de înclinare exprimat în grade. Acest unghi este apoi introdus într-un filtru EMA (exponential moving average) pentru a atenua variațiile bruște. Pentru accelerometru, componentele gravitaționale ale axelor sunt actualizate treptat, apoi se calculează accelerația liniară rezultată, care este salvată într-o listă circulară.

În cazul în care este detectat un pas, se adaugă un timestamp în coada *stepTs*. După procesarea evenimentului de la senzor, este apelată funcția *updateFsm()*, care implementează o mașină de stări finite (finite state machine) cu trei stări posibile: *SITTING*, *STANDING_STILL* și *WALKING*.

În cadrul acestei funcții, se elimină toți pașii care sunt mai vechi decât fereastra de timp definită pentru mers (*WALK_STEP_WIN*). Apoi, se calculează variația accelerației pe baza valorilor din lista circulară. Dacă această variație depășește un prag sau dacă există cel puțin un pas recent detectat, se consideră că utilizatorul se deplasează (*walkingDetected* = *true*).

Se evaluează și unghiul de înclinare mediu pentru a determina dacă poziția corpului este apropiată de verticală (*nearVertical*). Pe baza acestor condiții și a stării curente, se efectuează tranziții:

- Dacă utilizatorul este așezat și devine aproape vertical, se face o tranziție candidat către *STANDING_STILL*.
- Dacă este în picioare și se detectează mers, se trece direct în starea *WALKING*. În schimb, dacă poziția nu mai este verticală, se face o tranziție candidat către *SITTING*.

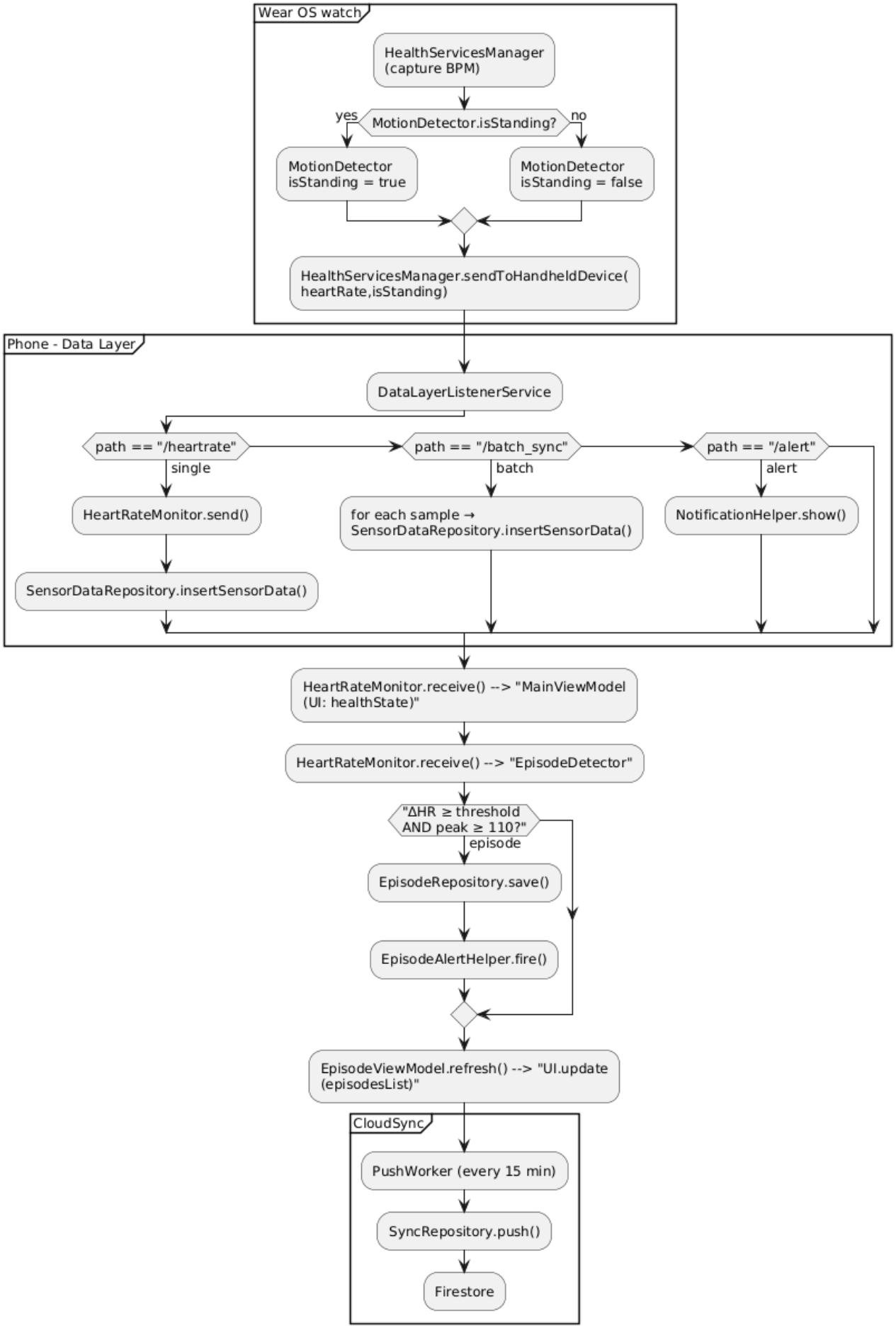

Figura 3.4. Diagrama fluxului de date

- Dacă este în mers și nu se mai detectează mișcare, se trece în *STANDING_STILL* dacă poziția este verticală, altfel în *SITTING*.

Tranzițiile de tip "candidat" sunt filtrate printr-un mecanism de debouncing pentru a evita fluctuațiile bruște între stări. Dacă o stare candidată se menține pentru mai mult de 800 de milisecunde, atunci este marcată ca stare activă.

Starea curentă este utilizată ulterior pentru a emite o valoare logică în fluxul *isStandingFlow*, care poate fi observat de alte componente ale aplicației pentru a reacționa la schimbările de activitate ale utilizatorului.

3.5.5. Algoritmul de detecție a episoadelor de POTS

Algoritmul de detecție a unui episod POTS se bazează pe analiza fluxului continuu de date furnizate de senzorul de ritm cardiac, folosind praguri adaptate în funcție de profilul utilizatorului (vârstă și sex). Pentru claritate, în continuare este prezentat pseudocodul complet al acestui algoritm în Algoritmul 2, unde se detaliază inițializarea variabilelor, actualizarea mediei mobile exponențiale pentru ritmul cardiac de repaus şi logica de detectare şi salvare a episoadelor.

Fiecare pachet de date procesat este evaluat în funcție de poziția curentă a utilizatorului și valorile de puls aferente. În momentul în care utilizatorul este detectat pentru prima dată în poziție verticală, după o perioadă în care a fost așezat, algoritmul consideră că începe o potențială activitate și necesitate de verificare a valorilor pulsului cardiac. Variabila *standing* este setată pe *true*, timpul curent (timestamp) este salvat în *startTs*, iar valoarea inițială a pulsului este înregistrată în *peakHr*.

Dacă între timp utilizatorul revine în poziție de repaus, se declanșează procedura de evaluare a unui posibil episod, iar starea de ortostatism este dezactivată. Cât timp utilizatorul rămâne în picioare, algoritmul continuă să actualizeze valoarea maximă înregistrată a ritmului cardiac, comparând fiecare nouă valoare cu cea deja memorată. Dacă intervalul de timp depășește 10 minute de la începerea secvenței ortostatice, atunci se forțează evaluarea episodului, presupunând că o creștere susținută a ritmului cardiac ar putea fi relevantă clinic.

Atunci când utilizatorul nu este în poziție verticală, pulsul înregistrat este utilizat pentru a estima valoarea de repaus a ritmului cardiac. Aceasta este calculată folosind o medie mobilă exponențială (EMA), prin filtrarea cu coeficienți de ponderare de 0.3 pentru noul eșantion și 0.7 pentru valoarea anterioară. Numărul de mostre folosite este contorizat prin variabila *baselineSamples*.

În momentul apelării funcției *maybeSaveEpisode*, algoritmul verifică dacă există suficiente date pentru a genera o estimare validă. Dacă da, valoarea *baseline* este rotunjită și comparată cu vârful *peakHr* pentru a determina diferența de puls. Dacă această diferență este suficient de mare și este însoțită de o valoare absolută a pulsului peste o limită minimă, se consideră că un episod POTS a fost detectat. În acest caz, toate informațiile sunt salvate într-o entitate de tip *EpisodeEntity*, care este persistată în baza de date și notificată către utilizator printr-un canal de alertă local.

După fiecare evaluare, contextul este resetat: valorile *baseline* și *baselineSamples* sunt reinițializate pentru a pregăti sistemul pentru o nouă sesiune de analiză. Astfel, logica algoritmului este optimizată pentru procesare în timp real, menținând o complexitate constantă per pachet și un consum redus de resurse.

3.5.6. Generarea rapoartelor PDF

Generarea a rapoartelor PDF are ca scop oferirea unui rezumat grafic al activității cardiace, episoadelor POTS detectate și simptomelor raportate de utilizator. Procesul este implementat în clasa *PdfReportGenerator*, care creează trei pagini distincte, fiecare cu funcționalitate și structură specifică. Rapoartele sunt salvate într-un fișier PDF valid, utilizând API-ul *PdfDocument* din Android, iar conținutul este randat într-un *Canvas* cu ajutorul graficii 2D și al bitmapurilor generate din bibli-

oteca *MPAndroidChart*[2]. Un exemplu de selecție interval calendaristic și de raport generat poate fi vizualizat în Anexa 3.

Prima pagină a raportului conține titlul general și datele pacientului, inclusiv numele, vârsta și sexul, urmate de intervalul de măsurare exprimat în format calendaristic. Acesta a fost ales de utilizator printr-un calendar implementat folosind biblioteca *Sheets-Compose-Dialogs*[3]. Este generată automat și o recomandare bazată pe severitatea episoadelor detectate, care este evidențiată cu o culoare distinctă: roșu pentru cazurile critice (de exemplu, dacă diferența maximă de ritm cardiac depășește 50 bpm sau valoarea maximă ajunge la 125 bpm), respectiv gri închis pentru situații moderate. Sub această recomandare este inserat un grafic liniar care reprezintă profilul ritmului cardiac pe durata măsurătorilor. Algoritmul care generează acest grafic determină automat granularitatea temporală în funcție de intervalul analizat. Pentru perioade scurte (sub 3 zile), sunt afișate valori directe preluate la un pas fix, iar pentru intervale mai lungi sunt agregate valorile mediane pe oră sau pe zi, pentru a nu depăși un prag de 4000 de puncte. Sub grafic sunt afișate și statistici precum ritmul cardiac minim, maxim și mediu, împreună cu o notă de referință despre pragurile clinice standard.

A doua pagină este dedicată în întregime episoadelor detectate automat. Dacă nu a fost înregistrat niciun episod, pagina afișează un mesaj explicit care indică lipsa evenimentelor suspecte. În caz contrar, sunt afișate statistici cumulative precum numărul total de episoade, media creșterii ritmului cardiac față de valoarea inițială de bază (ΔHR), valoarea maximă a acestei diferențe și cel mai mare vârf de ritm cardiac observat. Sub aceste statistici este afișat un tabel cu trei coloane: momentul de început al episodului, diferența de ritm cardiac și valoarea maximă atinsă. Valorile critice (de exemplu, ΔHR mai mare sau egal de 40 bpm sau HR mai mare sau egal de 120 bpm) sunt evidențiate cu roșu. Astfel, raportul oferă o imagine de ansamblu clară asupra frecvenței și severității episoadelor ortostatice. Tabelul este însoțit de o legendă care reamintește criteriile de diagnostic pentru POTS, menționând explicit pragurile utilizate în analiză.

A treia pagină analizează simptomele raportate de utilizator în aplicație. Datele brute sunt procesate în două direcții: distribuția frecvenței pe tipuri de simptom și distribuția orară a raportărilor. Pentru reprezentarea grafică, este utilizat un grafic cu bare (barchart) pentru cele mai frecvent raportate zece simptome, iar pentru distribuția temporală este folosit un grafic liniar cu axă orară (0–24 h). Aceste diagrame oferă o perspectivă asupra tipurilor de simptome resimțite și a momentelor din zi în care acestea tind să apară. În partea inferioară a paginii este prezentat și un tabel în care sunt listate simptomele, numărul total de apariții pentru fiecare și severitatea medie raportată. Tabelul este limitat la 15 simptome distincte și este sortat descrescător după frecvență.

Rezultatul final este scris într-un fișier PDF reprezentat de un *Uri*, obținut din *Storage Access Framework*[4]. Acest raport poate fi apoi deschis prin aplicații externe de vizualizare PDF, oferind utilizatorului sau specialistului vizitat de acesta o analiză amănunțita, lizibilă și ușor de înțeles a evoluției simptomatologiei ce poate fi asociată cu POTS.

3.6. Descrierea claselor și serviciilor implementate

În continuare sunt prezentate succint clasele și serviciile implementate, grupate pe straturi și pe modulele app (telefon) și wear (ceas).

1. **Configurare și injecție de dependență (Hilt)**

   - *MyApplication* intrare în aplicația Android pentru modulul app; expune HiltWorkerFactory și forțează instanțierea precoce a EpisodeDetector.

[2]Biblioteca MPAndroidChart este disponibilă la adresa https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart?tab=readme-ov-file#documentation

[3]Biblioteca Sheets-Compose-Dialogs folosită este disponibilă la adresa https://github.com/maxkeppeler/sheets-compose-dialogs

[4]Mai multe informații despre Storage Access Framework sunt disponibile la adresa https://developer.android.com/guide/topics/providers/document-provider

- *WearApplication* echivalent pe ceas; adnotat cu HiltAndroidApp.
- *DatabaseModule* configurează baza Room și furnizează DAO-urile.
- *ArticleModule, AuthenticationModule și DataModule* oferă instanțe singleton pentru Firestore, FirebaseAuthentication și MotionDetector.

2. **Servicii de achiziție și transmisie date**

   Telefon

   - *WatchMessageListenerService* primește date de la ceas și gestionează evenimentele de tip heartrate, alert și batch sync; transmite valorile către HeartRateMonitor, salvează datele local și afișează notificări.
   - *HeartRateMonitor* păstrează un flux activ al valorilor de ritm cardiac și postură și le distribuie către consumatori.
   - *PushWorker* rulează periodic la 15 minute și sincronizează datele nesincronizate în Firestore prin SyncRepository.

   Ceas

   - *MonitoringService* serviciu de prim-plan care pornește măsurarea ritmului cardiac și a posturii și trimite date către telefon la intervale regulate.
   - *HealthServicesManager* interfațează API-ul Health Services pentru măsurare activă și pasivă a ritmului cardiac, trimite date către telefon și afișează notificări pe ceas.
   - *MotionDetector* detectează starea sitting, standing și walking folosind senzorii de rotație, accelerometru și detector de pași și oferă un flux cu starea de standing.
   - *WatchMessageListenerService* primește mesajul pentru declanșarea sincronizării de la telefon și pornește sincronizarea.
   - *EpisodeAlertListenerService* afișează notificări pe ceas la primirea alertelor de la telefon.
   - *PassiveDataService* gestionează actualizarea pasivă a ritmului cardiac pentru economisirea energiei.

3. **Logica de domeniu**

   - *EpisodeDetector* analizează fluxul de date de la HeartRateMonitor, calculează media mobilă exponențială (EMA) și detectează episoade pe baza pragurilor de creștere a ritmului cardiac, apoi salvează episoadele și declanșează notificări.
   - *EpisodeAlertHelper* folosește NotificationHelper pentru a afișa alerte locale și trimite o replică a alertei către ceas.
   - *NotificationHelper* oferă o interfață simplificată pentru NotificationManager pentru crearea și afișarea notificărilor.
   - *PdfReportGenerator* generează rapoarte PDF care includ grafice și tabele pentru datele de ritm cardiac, episoade și simptome.

4. **Persistență și sincronizare**

   Entități și DAO

   - *SensorData* entitate pentru datele de ritm cardiac și postură; SensorDataDao oferă operații CRUD și interogări pe intervale.

- *EpisodeEntity* reprezintă episoadele detectate; EpisodeDao gestionează inserarea și interogarea acestora.
- *SymptomEntity* stochează simptomele manuale; SymptomDao oferă acces la datele per zi și per interval.

Repozitoare

- *SensorDataRepository* face legătura între DAO și Firestore pentru datele de senzor, oferind operații de push și pull.
- *EpisodeRepository* gestionează salvarea și preluarea episoadelor și sincronizarea cu Firestore.
- *SymptomRepository* se ocupă de salvarea și sincronizarea simptomelor și de transformările necesare pentru calendar.
- *SyncRepository* coordonează sincronizarea datelor nesincronizate din toate repozițiile către Firestore.
- *ArticleRepository* furnizează articole de sănătate din Firestore și include seeding local dacă nu există date.
- *AuthenticationRepository* oferă metode de autentificare, înregistrare, resetare și schimbare parolă și curăță cache-ul local.
- *ProfileRepository* expune un flux reactiv pentru datele de profil ale utilizatorului, permite actualizarea profilului și ștergerea completă a contului.
- *LocalCacheCleaner* curăță tabelele locale la deconectare.

5. **Stratul Presentation (View-Model)**

   - *MainViewModel* expune starea curentă a ritmului cardiac și posturii și comenzi pentru sincronizare.
   - *EpisodeViewModel* expune lista episoadelor recente și încarcă datele din Firestore.
   - *SymptomViewModel* gestionează calendarul de simptome, selecția zilelor și severitatea simptomelor.
   - *HealthTipsViewModel* preia și expune articolele educative.
   - *ReportViewModel* orchestrează generarea de rapoarte PDF.
   - *AuthenticationViewModel* gestionează logica de autentificare și înregistrare în UI.
   - *ProfileViewModel* se ocupă de actualizarea profilului și schimbarea parolei.

6. **Stratul UI (Jetpack Compose)**

   Stratul de interfață grafică este implementat utilizând biblioteca *Jetpack Compose*, care permite implementare reactivă a componentelor vizuale. Ecranele aplicației sunt organizate pe baza unor componente reutilizabile, precum *ScreenScaffold* și *BottomBar*, împreună cu alte componente personalizate, pentru a asigura o experiență de utilizare coerentă și adaptabilă. Componentele din acest strat sunt responsabile exclusiv de prezentarea informațiilor și de gestionarea interacțiunii directe cu utilizatorul, fără a conține logici funcționale sau legate de procesarea datelor.

Această structurare asigură o separare clară a responsabilităților între interfața utilizator și straturile inferioare ale aplicației, ceea ce facilitează atât testarea și mentenanța codului, cât și extinderea viitoare a funcționalităților prin adăugarea de noi ecrane sau componente vizuale.

3.7. Tehnologii software utilizate și justificarea alegerii acestora

1. **Limbaj de programare și ecosistem Android**

   Codul aplicației este scris în **Kotlin** pentru că oferă *null safety*, extensii de sintaxă și integrare nativă cu *coroutines*, facilitând programarea asincronă și managementul vieții firului de execuție. Pentru interfața grafică s-a ales **Jetpack Compose**, care permite definirea *declarativă* a UI-ului, suport pentru previzualizări live în Android Studio și reducerea boilerplate-ului asociat cu layout-urile XML.

2. **Arhitectură și injecție de dependență**

   Structura proiectului urmărește principiile *clean architecture*, separând clar responsabilitățile pe patru niveluri: prezentare, domeniu, date și infrastructură. Pentru injecția de dependență a fost utilizat **Hilt**, care generează automat factorii Dagger necesari, stabilește scope-uri coerente pentru **ViewModel**, **Worker** și singleton-uri și simplifică testarea prin înlocuirea furnizorilor cu mock-uri.

3. **Persistență locală**

   Datele senzorilor, episoadele detectate și simptomele manuale sunt stocate prin **Room**. Această bibliotecă oferă verificări compile-time pentru interogări SQL, suport integrat pentru **Flow** și **LiveData**, tranzacții *atomice* și mecanism de migrații, eliminând erorile de runtime la accesul direct la SQLite.

4. **Sincronizare și servicii cloud**

   Stocarea și sincronizarea datelor în cloud se realizează cu **Firebase Firestore**, care include cache *offline*, mecanisme de replicare automată și reguli de securitate la nivel de document. Autentificarea utilizatorilor se face cu **Firebase Authentication**, integrat nativ cu Firestore. Activitățile periodice de sincronizare sunt coordonate prin WorkManager, care asigură persistența datelor.

5. **Achiziția și transmiterea datelor fiziologice**

   Pe smartwatch, ritmul cardiac este preluat prin API-ul **Health Services**, care oferă monitorizare activă și pasivă cu consum optim de energie. Monitorizarea activă are loc în perioadele în care purtătorul interacționează cu ceasul (când ecranul ceasului este aprins și folosit, starea de Always on display nu se încadrează la măsurătorile active), iar cea pasivă pornește când nu există o interacțiune directă cu device-ul. Postura este determinată de senzorii IMU într-un FSM implementat în clasa MotionDetector. Transferul către telefon utilizează **Wearable Data Layer**, oferind canale de date bidirecționale, marcaje *urgent* și reconectare automată în condiții de rețea variabilă.

6. **Concurență și fluxuri de date**

   Fluxurile de evenimente sunt gestionate cu **Kotlin Coroutines** și **Flow**. Componente precum HeartRateMonitor expun un **SharedFlow** cu buffer configurabil, permițând consumul concurent și propagarea datelor către EpisodeDetector și ViewModel-uri fără blocaje și cu suport pentru *backpressure*.

7. **Raportare și vizualizare**

   Rapoartele PDF sunt generate cu API-ul nativ **PdfDocument**, care permite desenarea textului și a imaginilor pe pagină. Graficele sunt realizate cu **MPAndroidChart**, selectat pentru performanța ridicată, suportul extins pentru tipuri de diagrame și personalizarea axelor și legendelor, toate rulând offline.

8. **Monitorizare în execuție continuă**

   Pe Wear OS, serviciul de monitorizare rulează ca serviciu de prim-plan cu tipul foreground **HEALTH**, conform cerințelor Android 13 pentru acces permanent la senzori biologici. Un *WakeLock* parțial asigură menținerea CPU activ în perioadele critice de achiziție, prevenind oprirea accidentală în *Doze Mode*[5].

9. **Motive de excludere a tehnologiilor alternative**

   Utilizarea nativă a bazei de date **SQLite** a fost exclusă deoarece ar fi necesitat un volum considerabil de cod repetitiv pentru gestionarea operațiilor și nu oferă integrare directă cu fluxurile de date reactive (**Flow**). Biblioteca **Realm** a fost respinsă din cauza constrângerilor legate de licențiere și a suportului parțial pentru coroutines. De asemenea, utilizarea unor soluții cloud dedicate (**AWS**, **GCP**) ar fi implicat o complexitate suplimentară privind administrarea infrastructurii, configurarea manuală a certificatelor de securitate și gestionarea scalării, ceea ce ar fi depășit atât necesitățile aplicației, cât și bugetul disponibil în cadrul proiectului.

3.8. Avantajele și limitările metodei propuse

Avantaje: Metoda propusă combină analiza continuă a ritmului cardiac cu clasificarea posturii, oferind precizie ridicată în detectarea episoadelor clinice. Arhitectura modulară și serviciile de sincronizare prin WorkManager și Firebase permit scalabilitate orizontală și integrare rapidă cu noi senzori sau back-end-uri. Transferul securizat al datelor între smartwatch și telefon utilizează protocoale criptate și reguli de securitate la nivel de document, asigurând confidențialitatea utilizatorului. Implementarea UI cu Jetpack Compose și gestionarea fluxurilor de date prin Kotlin Coroutines reduc complexitatea codului și cresc responsivitatea aplicației.

Limitări: Precizia detecției depinde de calitatea și frecvența de eșantionare a senzorilor smartwatch-ului; zgomotul la măsurare și variațiile hardware pot genera rezultate inexacte. Monitorizarea permanentă și sincronizarea periodică consumă resurse, ceea ce poate scădea autonomia bateriei pe dispozitivul Wear OS și pe smartphone, chiar dacă strategiile de optimizare reduc parțial impactul energetic.

3.9. Descrierea implementării soluției

1. **Structura generală**

   Aplicația este structurată conform unui model arhitectural de tip *clean architecture*, organizat pe patru straturi distincte: **UI**, **Presentation**, **Domain** și **Data**. Aceste straturi sunt implementate simetric în cele două module: **wear** (ceasul cu Wear OS) și **app** (telefonul Android). Legătura între cele două componente se realizează prin **Wearable Data Layer API**, cu căi de comunicare specifice pentru date în timp real (/heartrate), sincronizare în loturi (/batch_sync) și alerte (/alert).

2. **Achiziția și preprocesarea pe ceas**

   Pe dispozitivul Wear OS, achiziția datelor fiziologice este realizată de serviciul *MonitoringService*, care rulează ca serviciu de prim-plan cu tipul *FOREGROUND_SERVICE_TYPE_HEALTH*. Acesta instanțiază două componente esențiale: *HealthServicesManager* pentru ritmul cardiac și *MotionDetector* pentru postura utilizatorului. Ritmul cardiac este colectat prin *MeasureClient* în mod activ și prin *PassiveMonitoringClient* în mod pasiv. Valorile sunt emise într-un *SharedFlow<Int>* configurat cu *replay=1* pentru acces imediat din interfața de utilizator.

   Starea posturală este derivată printr-un finite state machine (FSM) implementat în clasa *MotionDetector*, care utilizează date de la trei senzori: vector de rotație, accelerometru și detector

[5] Informațiile relevante despre Android Doze Mode https://developer.android.com/training/monitoring-device-state/doze-standby/

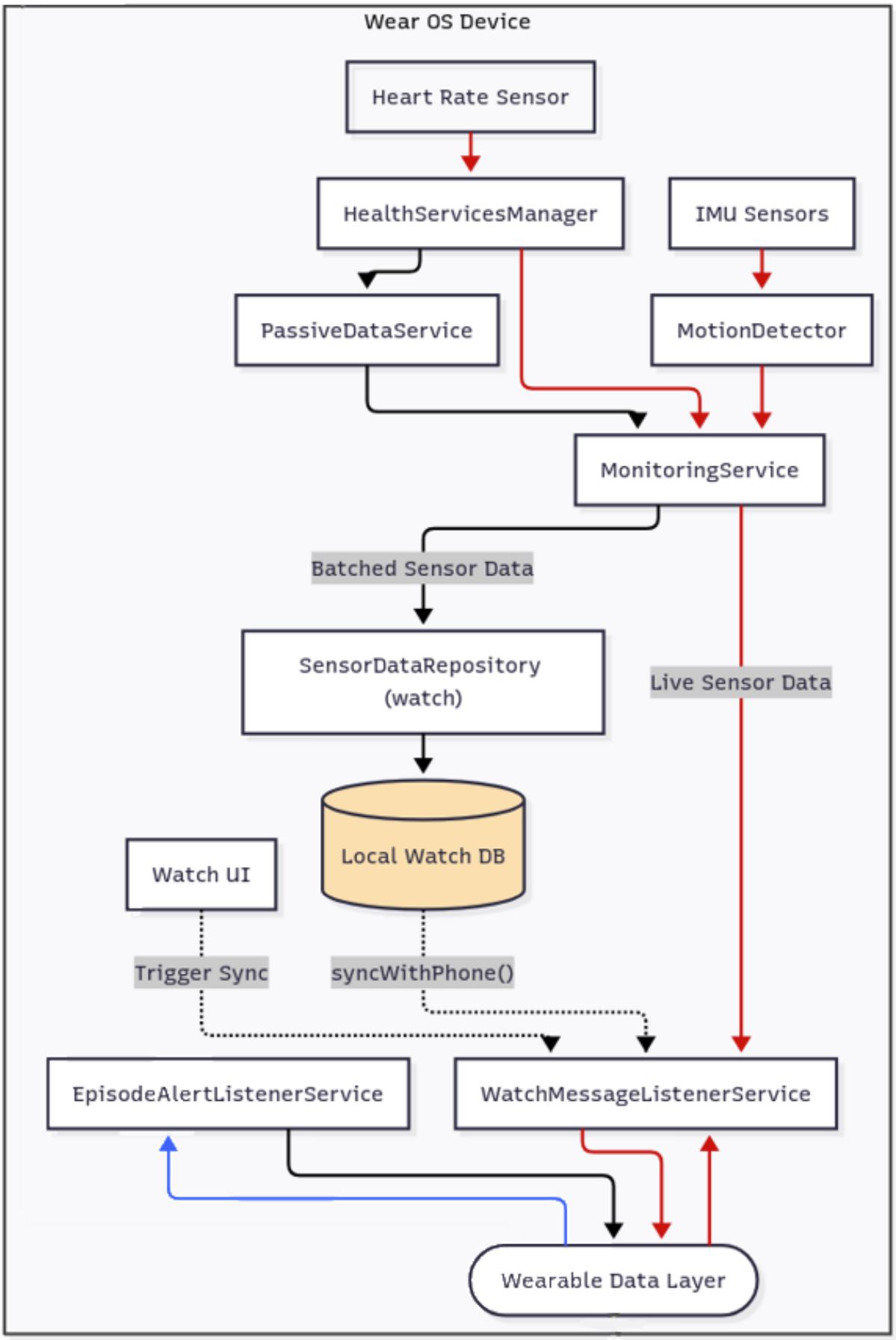

Figura 3.5. Diagrama de arhitectura a modulului ceasului

de pași. Unghiul de înclinare este filtrat printr-o medie mobilă exponențială, iar mersul este detectat prin variația accelerației și prezența evenimentelor de tip *STEP_DETECTOR*. La fiecare 5 secunde, serviciul de monitorizare trimite către telefon un pachet urgent cu valorile de ritm cardiac și starea posturală curentă.

3. **Recepția și procesarea pe telefon**

   Pe telefon, serviciul *WatchMessageListenerService* recepționează datele de la ceas prin intermediul *WearableListenerService*. Acesta despachetează mesajele și transmite valorile de ritm cardiac și postură către componenta *HeartRateMonitor*, care publică datele într-un *SharedFlow* configurat cu buffer circular și strategie de tip *DROP_OLDEST* pentru a evita blocajele.

   Fluxul de date este consumat de *EpisodeDetector*, care implementează algoritmul de detecție a episoadelor POTS. Acesta monitorizează tranzițiile de la poziția șezut la poziția în picioare și evaluează dacă vârful de ritm cardiac în timpul unei perioade de ortostatism depășește pragurile personalizate în funcție de vârstă și sex, citite în timp real din *ProfileRepository*. Dacă este detectat un episod valid, acesta este salvat în baza de date locală și notificat prin *NotificationHelper* și *EpisodeAlertHelper*. În paralel, alerta este transmisă și către ceas.

4. **Persistența locală**

   Baza de date locală este implementată folosind **Room**. Trei entități principale sunt definite: *SensorData*, *EpisodeEntity* și *SymptomEntity*, fiecare mapată pe o tabelă distinctă cu constrângeri de unicitate configurate prin *@Index*. Interacțiunea cu aceste entități este realizată prin DAO-uri declarate ca interfețe suspendate. Repozitoarele (*SensorDataRepository*, *EpisodeRepository*, *SymptomRepository*) gestionează sincronizarea și logica de business asociată fiecărui tip de entitate.

5. **Sincronizare cu cloud**

   Pentru sincronizarea în cloud, aplicația utilizează **Firebase Firestore**. Operațiile de *push* sunt realizate de *PushWorker*, orchestrat de *WorkManager* cu o periodicitate de 15 minute și constrângerea ca rețeaua să fie activă. La fiecare execuție, *SyncRepository* extrage datele nesincronizate (flag *synced=0*) și le scrie în Firestore în loturi. În caz de succes, aceste date sunt marcate drept sincronizate. Operațiile de *pull* sunt declanșate la inițializarea ecranelor și populate automat în ViewModel-uri pentru simptome, episoade și date brute.

6. **Interfață și logica de prezentare**

   Interfața aplicației este construită în întregime cu **Jetpack Compose**. Fiecare ecran (e.g., *HomeScreen*, *SymptomAddScreen*, *HealthTipsScreen*, *ReportViewScreen*) este compus pe un *ScreenScaffold* care asigură o bară de titlu consistentă. Navigarea între ecrane este orchestrată din *MainActivity* folosind **Navigation Compose**, cu suport pentru *BottomBar* și rutare dinamică. Datele afișate sunt obținute din *StateFlow*-uri din ViewModel-uri și observate reactiv cu *collectAsState()*.

7. **Generare rapoarte PDF**

   Aplicația permite generarea de rapoarte medicale în format PDF prin clasa *PdfReportGenerator*, folosind API-ul nativ *PdfDocument*. Datele utilizatorului sunt convertite în grafice bitmap cu biblioteca **MPAndroidChart** și desenate direct în pagină. *ReportViewModel* se ocupă de colectarea datelor, alegerea granularității (per minut, oră sau zi) și salvarea documentului PDF într-un fișier temporar accesibil prin Storage Access Framework (SAF).

8. **Injecție de dependență**

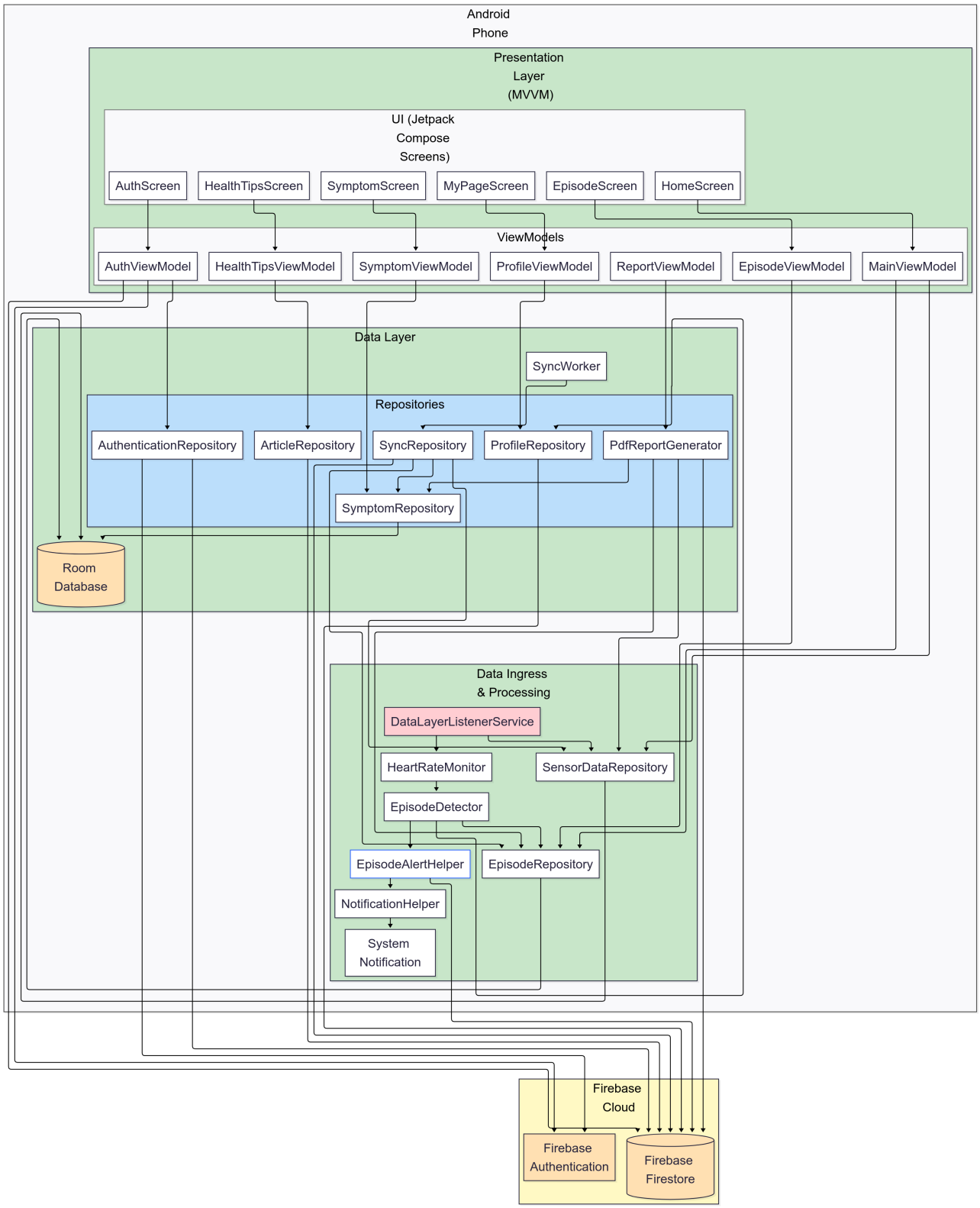

Figura 3.6. Diagrama de arhitectura a modulului telefonului

Toate serviciile, DAO-urile, ViewModel-urile și repository-urile sunt gestionate prin sistemul de injecție de dependență **Hilt**. Modulele declară provider-e pentru Firestore, WorkManager și componentele de logică de domeniu. Workerii sunt înregistrați prin intermediul *HiltWorkerFactory*.

9. **Monitorizare și optimizare energetică**

   Aplicația este concepută pentru a funcționa în mod continuu, cu un consum minim de resurse. Pe ceas, senzorii de rotație și accelerație sunt setați cu *SENSOR_DELAY_GAME*, iar detectorul de pași cu *SENSOR_DELAY_NORMAL*, conform ghidurilor Android pentru economisirea bateriei. FSM-ul postural include un mecanism de debouncing de 800 ms pentru a preveni tranzițiile frecvente între stări. Pe telefon, sincronizarea este declanșată doar în rețea activă, iar *WorkManager* se reprogramează automat după reboot.

3.10. Exemple de utilizare și interfața aplicației

Aplicația *sPOTS* a fost concepută pentru a oferi utilizatorilor o experiență fluidă și intuitivă, atât pe telefonul mobil, cât și pe ceasul inteligent cu *Wear OS*. Interfața vizuală prezintă informațiile relevante într-un mod clar, ușor de interpretat, facilitând atât monitorizarea continuă a stării de sănătate, cât și gestiunea informațiilor utilizatorului.

Pe telefon, aplicația se deschide cu o pagină de autentificare unde utilizatorul își poate introduce datele de acces prin sistemul *Firebase Authhentication*. Odată autentificat, utilizatorul are acces la un ecran principal unde sunt afișate ritmul cardiac actual, postura detectată automat (Sitting, Standing) și eventuale înregistrari generate de algoritm în urma detecției unui episod de POTS.

Prin navigarea în secțiunea dedicată simptomelor, utilizatorul poate introduce manual simptomele resimțite, cu posibilitatea de a ajusta intensitatea percepută. În plus, aplicația pune la dispoziție o pagină de recomandări și sfaturi medicale, utile în gestionarea sindromului POTS și în prevenirea agravării stării generale.

Pagina personală a utilizatorului, denumită *My Page*, centralizează istoricul episoadelor detectate, oferind opțiunea de generare a unor rapoarte în format PDF pentru perioada aleasă de timp, care pot fi ulterior partajate cu specialiști sau păstrate în arhiva personală. Din această pagină, utilizatorul poate de asemenea edita informațiile de profil (nume, vârstă, sex) și își poate gestiona contul (Resetare parola, Logout, Delete account).

Pe smartwatch, interfața a fost proiectată pentru a răspunde unor nevoi diferite, specifice utilizării pe un ecran de dimensiuni reduse și pentru sesiuni scurte de interacțiune. Astfel, sunt afișate în timp real ritmul cardiac măsurat și postura detectată, iar în cazul apariției unui episod POTS, sunt generate notificări vizuale și tactile (prin vibrație).

Per ansamblu, interfața grafică a aplicației este organizată în mod clar și consistent, pentru a reduce efortul cognitiv al utilizatorului și a facilita o utilizare regulată și confortabilă. În imaginile din Anexa 3 sunt prezentate capturi de ecran reprezentative ale principalelor secțiuni și funcționalități ale aplicației, atât pentru versiunea de telefon, cât și pentru ceasul inteligent.

Capitolul 4. Testarea aplicației și rezultate experimentale

Acest capitol descrie modalitatea în care implementarea a fost validată, de la captarea semnalelor pe ceasul Wear OS până la persistenţa datelor în Firebase Firestore – precum şi demersurile de calibrare incrementală a algoritmilor, realizate exclusiv prin scenarii de utilizare cotidiană şi analiza jurnalelor *Logcat*.

4.1. Procedură experimentală

Aplicaţia este distribuită sub forma a două pachete *APK*, *app.apk* pentru telefon şi *wear.apk* pentru ceas, generate prin Android Studio. Instalarea se efectuează cu utilitarul ADB (comanda *adb install*) după activarea opţiunii *Wireless debugging* pe dispozitivele Wear OS.

La prima lansare, utilizatorul acordă permisiunile *BODY_SENSORS*, *ACTIVITY_RECOGNITION* şi *POST_NOTIFICATIONS*, se înregistrează pe telefon prin Firebase Authentication, completează datele de profil şi deschide aplicația de pe ceas. Aceasta inițializează serviciul *MonitoringService*, care ulterior rămâne rulând în fundal.

Testarea a fost realizată manual, în trei etape succesive:

1. **Verificarea fluxului de date.** Mesajele */heartrate*, */batch_sync* şi */alert* au fost urmărite în Logcat pentru a confirma corectitudinea valorilor, ordinea şi latenţa propagării ceas -> telefon -> cloud.

2. **Calibrarea algoritmilor.** Pragurile din *MotionDetector* şi *EpisodeDetector* au fost ajustate iterativ după fiecare sesiune de mers, stat şi repaus, folosind doi voluntari.

3. **Simularea episoadelor POTS.** Funcţia *simulateEpisode()* declanșată la apăsarea unui buton din interfața ceasului trimite un ritm cardiac simulat (70 -> 110 -> 125 -> 80 bpm); declanşarea notificărilor pe ambele dispozitive şi persistenţa episodului au fost verificate într-un scenariu practic.

4.2. Platforme de test

Tabelul 4.1. Echipamente utilizate pentru validare

Dispozitiv	SoC / RAM	Sistem de operare
Samsung Galaxy Watch 6	Exynos W930, 2 GB	Wear OS 4.0 (Android 14)
Samsung Galaxy Watch 7	Exynos W1000, 2 GB	Wear OS 4.0 (Android 14)
Samsung Galaxy S24	Snapdragon 8 Gen 3, 8 GB	Android 15

Pentru o mai bună testare a compatibilității aplicației cu diverse dispozitive, pe viitor s-ar putea efectua validări pe o gamă mai largă de telefoane Android și ceasuri care rulează Wear OS.

4.3. Rezultate obținute

1. **Detectarea episoadelor** Au fost rulate douăzeci de secvenţe simulate; algoritmul *EpisodeDetector* a identificat corect fiecare caz, fără alarme false în utilizarea cotidiană de două săptămâni.

2. **Impact energetic** Nivelul bateriei ceasului a fost notat manual la intervale regulate de o oră. În condiții normale de utilizare, fără aplicația instalată, acesta se descarcă aproximativ 3 % / h. Pornind de la o versiune inițială bazată exclusiv pe eşantionare activă a pulsului, trecerea la o strategie hibridă (activă + pasivă) a redus descărcarea ceasului cu aplicația rulând, de la

Tabelul 4.2. Rezultatele detecţiei episoadelor simulate

Categorie	Număr cazuri	Rate de detecţie
Secvenţe simulate	20	100 %
Alarme false	0	–

aproximativ 30 % / h la circa 8 % / h, menţinând în acelaşi timp latenţa notificărilor sub o secundă. Nu a fost folosit un regim strict pasiv de preluare a pulsului deoarece intervalul de timp dintre eșantioane nu poate fi stabilit din cod, acesta variind între 1 minut și 5 minute în funcție de nivelul bateriei ceasului și de setările specifice ale senzorului device-ului. Acest fapt scade din siguranța măsurătorilor și detecției episoadelor de POTS.

Tabelul 4.3. Descărcare medie a bateriei – Galaxy Watch 6

Regim de eşantionare	Consum pe 1 h	Observaţii
General	3 %	Consumul normal al ceasului
Activ (100 %)	30 %	Versiune iniţială
Hibrid activ + pasiv	8 %	Versiune finală

3. **Analiza consumului de resurse**

   Pe lângă testarea funcțională, s-a efectuat și o analiză detaliată a consumului de memorie și procesor prin intermediul *Android Studio Profiler*, un instrument integrat în mediul de dezvoltare folosit pentru identificarea alocărilor excesive de obiecte, monitorizarea firelor de execuție și estimarea costurilor de memorie ale componentelor aplicației.

   Testele au fost realizate în regim real de utilizare, pe același dispozitiv mobil Samsung Galaxy S24. În timpul profilării s-au înregistrat variații moderate ale memoriei utilizate, cu un vârf de 768 MB total RAM consumat în contextul rulării simultane a serviciilor de fundal, activităților Jetpack Compose și sincronizării cu Firebase. Alocările dominante au fost produse de clase generice precum "byte[]", "ByteStrin"', "Object", "String" și structuri de colecții ("ArrayList", "LinkedHashMapEntry"), semnalând un comportament normal pentru o aplicație cu transmitere continuă de date și componente reactive.

   În cadrul analizei *Heap Dump*, nu s-au identificat scurgeri de memorie (leaks), iar clasele cele mai persistente în memorie s-au dovedit a fi *MainActivity*, *DataLayerListenerService*, *MyApplication*, ceea ce reflectă în mod firesc arhitectura aplicației și ciclul său de viață.

   Profilarea alocărilor Java/Kotlin pe callstack a indicat că cele mai costisitoare fire de execuție din punct de vedere al memoriei sunt cele asociate cu "DefaultExecutor" și "Main", responsabile pentru operațiile asincrone, inițializări Compose și logica principală de aplicație.

   Aceste date confirmă faptul că aplicația este optimizată corespunzător pentru rulare continuă pe dispozitive mobile moderne, fără acumulări nedorite de memorie, cu un comportament predictibil și stabil în timp.

4.4. Concluzii testare

Rezultatele testării experimentale arată că soluţia implementată respectă obiectivele propuse în ceea ce priveşte funcţionarea corectă şi fiabilitatea în scenarii reale de utilizare. Validarea manuală, realizată prin analiza fluxurilor de execuție cu ajutorul Logcat, a confirmat că algoritmii de detecţie detectează corespunzător miscările ortostatice și variațiile de ritm cardiac specifice bolii, fără a genera alarme false în condiţii normale de utilizare. De asemenea, s-a constatat că datele sunt stocate

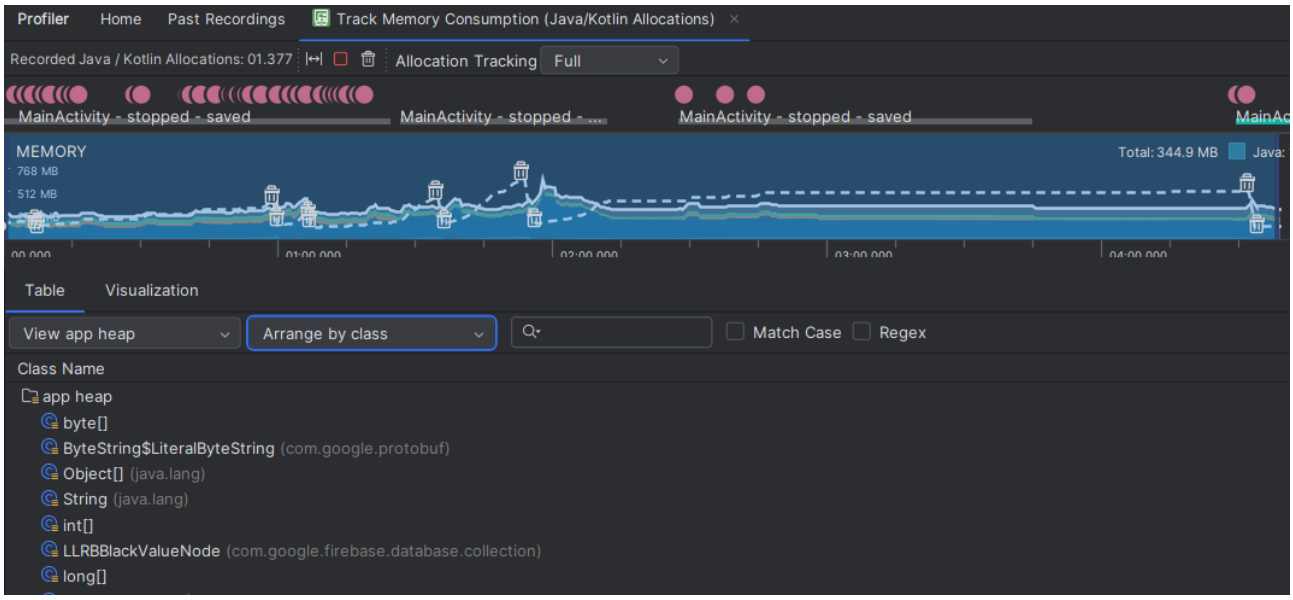

Figura 4.1. Track Memory consumption din Android Studio Profiler

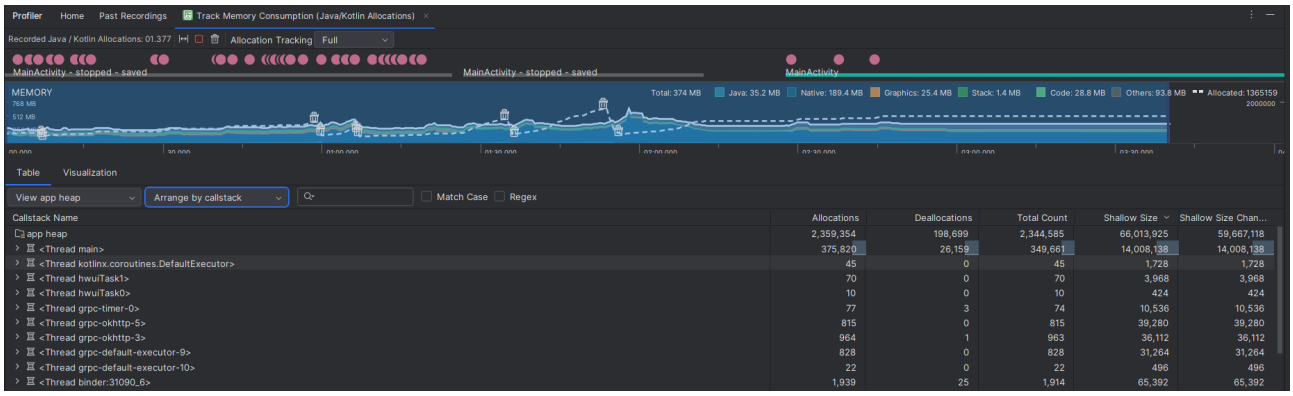

Figura 4.2. Track Memory consumption din Android Studio Profiler, aranjate dupa callstack

Profiler | Home | Past Recordings | Analyze Memory Usage (Heap Dump)

View app heap | Arrange by class | Show project classes | Match Case | Regex

134 Classes | 0 Leaks | 12,549 Count | 0 Native Size | 327,090 Shallow Size | 49,584 Retained Size

Class Name	Allocations	Native Size	Shallow Size
app heap	12,549	0	327,090
MainActivity (com.example.tutorial)	1	0	420
DataLayerListenerService (com.example.tutorial)	9	0	936
MyApplication (com.example.tutorial)	1	0	56
SymptomCatalog (com.example.tutorial.common)	1	0	8
AppDatabase_Impl (com.example.tutorial.data.local)	1	0	72
AuthViewModel (com.example.tutorial.auth)	1	0	36
AuthUiState (com.example.tutorial.auth)	1	0	36
EpisodeDetector$2 (com.example.tutorial)	1	0	36
ProfileViewModel$1 (com.example.tutorial.profile)	5	0	180
ProfileRepository$profileFlow$1 (com.example.tutorial.profile)	12	0	432
MainViewModel$1 (com.example.tutorial)	3	0	96
ReportViewModel$buildPdf$1 (com.example.tutorial.reports)	1	0	84
PdfReportGenerator$buildSymptomsPage$barBmp$1 (com.example.tutorial.reports)	2	0	72
PdfReportGenerator$buildPage1$hrBmp$1 (com.example.tutorial.reports)	2	0	80
AccountInfoScreenKt$AccountInfoScreen$2$1$1$3$1 (com.example.tutorial.ui.theme.screens)	1	0	40
EpisodeDetector$1 (com.example.tutorial)	1	0	36
ReportViewModel$buildPdf$1$1 (com.example.tutorial.reports)	2	0	72
NavigationKt$NavigationGraph$1$1 (com.example.tutorial.ui.theme.components)	1	0	33
PdfReportGenerator$buildSymptomsPage$lineBmp$1 (com.example.tutorial.reports)	2	0	72
ProfileViewModel (com.example.tutorial.profile)	6	0	216
SymptomViewModel (com.example.tutorial)	3	0	120
SymptomDao_Impl (com.example.tutorial.data.local)	1	0	24
MainViewModel (com.example.tutorial)	3	0	144
UserProfile (com.example.tutorial.profile)	6	0	168
PdfReportGenerator$buildSymptomsPage$$inlined$sortedByDescending$1 (com.example.tutorial.reports)	1	0	8
PdfReportGenerator$buildSymptomFreqChart$$inlined$sortedByDescending$1 (com.example.tutorial.reports)	1	0	8
SymptomDao_Impl$1 (com.example.tutorial.data.local)	1	0	24
EpisodeDao_Impl$1 (com.example.tutorial.data.local)	1	0	24
SensorDataDao_Impl$1 (com.example.tutorial.data.local)	1	0	24
EpisodeEntity (com.example.tutorial.data.local)	24	0	984
HealthTipsViewModel (com.example.tutorial)	2	0	48

Figura 4.3. Analyze Memory Usage din Android Studio Profiler

şi sincronizate corespunzător, atât local cât şi în platforma *Firebase Firestore*, păstrând integritatea informaţiilor chiar şi în condiţii de conectivitate instabilă. În ceea ce priveşte eficienţa energetică, monitorizarea hibridă – activă şi pasivă – se încadrează în limitele acceptabile pentru utilizarea cotidiană, cu o descărcare estimată de aproximativ 8 % pe oră pe dispozitivele Wear OS utilizate în testare.

Este important de menţionat că metodologia de testare a combinat atât verificări manuale cu suportul a doi utilizatori voluntari, cât şi utilizarea unor instrumente avansate de profilare precum Android Studio Profiler, pentru evaluarea consumului de memorie și performanță a aplicației. Totuşi, nu s-au folosit scenarii automate de tip stress testing sau unelte de analiză la nivel de kernel precum Systrace. Totodată, se impune extinderea testării pe un eşantion mai larg de utilizatori diagnosticaţi cu POTS, pentru a valida clinic algoritmii de detecţie şi a permite o calibrare suplimentară a parametrilor. În plus, implementarea unor metode mai complexe de filtrare și stocare a datelor ar permite evaluarea comportamentului aplicației pe durate mai mari de utilizare şi în condiții de solicitare ridicată din partea mai multor utilizatori.

Aceste direcţii viitoare ar contribui la consolidarea fiabilităţii soluţiei dezvoltate şi la creşterea valorii sale în contextul sprijinirii diagnosticului şi auto-monitorizării sindromului POTS.

Capitolul 5. Concluzii

Acest capitol sintetizează rezultatele obţinute în cadrul lucrării, în raport cu obiectivele propuse iniţial în *Capitolul 1*, evidenţiind contribuţiile personale şi comparând soluţia implementată cu alte produse similare existente pe piaţă. Sunt conturate totodată posibile direcţii de dezvoltare ulterioară, în vederea extinderii funcţionalităţii şi a îmbunătăţirii performanţelor sistemului.

Tema propusă a fost realizată integral, toate obiectivele generale şi specifice fiind atinse prin intermediul unei soluţii complete şi funcţionale. Aplicaţia dezvoltată permite monitorizarea continuă a ritmului cardiac şi a posturii utilizatorului, utilizând senzorii disponibili pe smartwatch, şi implementează un algoritm de detecţie automată a episoadelor POTS, cu notificare imediată şi sincronizare securizată a datelor în cloud. Interfaţa mobilă oferă utilizatorului posibilitatea de a vizualiza evoluţia parametrilor monitorizaţi şi de a genera rapoarte medicale utile în cadrul procesului de diagnosticare.

Printre principalele contribuţii personale se numără dezvoltarea unui algoritm euristic eficient de detecţie a episoadelor POTS, optimizat pentru execuţie locală pe telefon conform datelor primite de la ceas. S-a proiectat şi implementat o arhitectură care integrează Wear OS, Android şi Firebase. Un alt aspect important este optimizarea consumului energetic, obţinută prin folosirea unui model de eşantionare hibridă activ + pasiv, ce reduce considerabil descărcarea bateriei în utilizare continuă. De asemenea, componenta de generare a rapoartelor medicale în format PDF, direct pe dispozitivul mobil, asigură un plus de utilitate practică, oferindu-i utilizatorului acces instant la analiza datelor și simptomelor sale.

Comparativ cu soluţiile comerciale existente, cum ar fi *Samsung Health*, *Google Fit* sau aplicaţiile dedicate POTS, sistemul dezvoltat se diferenţiază prin integrarea datelor de ritm cardiac şi postură în algoritmul de detecţie, analiza constantă a acestora, notificările imediate şi persistenţa securizată a datelor în cloud. În plus, utilizarea exclusivă a instrumentelor gratuite conferă soluţiei un avantaj competitiv din punct de vedere al costurilor şi al flexibilităţii de implementare.

Testarea efectuată, deşi limitată la două dispozitive smartwatch şi la doi utilizatori sănătoşi, a confirmat fezabilitatea tehnică a soluţiei şi a permis validarea funcţionării corecte a algoritmului în condiţii reale de utilizare. Consumul energetic optimizat şi integrarea eficientă a componentelor software demonstrează eficiența arhitecturii propuse, care poate servi drept bază pentru dezvoltări viitoare în aria aplicaţiilor medicale.

5.1. Direcţii viitoare de dezvoltare

Pe baza rezultatelor obţinute şi a limitărilor identificate, se conturează mai multe direcţii de dezvoltare ulterioară a soluţiei propuse. În primul rând, este necesară extinderea validării clinice pe un eşantion mai larg de pacienţi diagnosticaţi cu POTS, în colaborare cu instituţii medicale, pentru a calibra şi valida acurateţea algoritmului în condiţii variate. Integrarea unor date suplimentare, cum ar fi semnalul ECG, ar permite rafinarea detecţiei şi reducerea riscului de alarme false.

O altă direcţie importantă este înlocuirea algoritmului euristic actual cu modele de învăţare automată, cum ar fi reţele neuronale LSTM, antrenate pe date anonimizate, ceea ce ar putea creşte considerabil performanţa sistemului şi ar permite o adaptare mai bună la profilul fiziologic al fiecărui utilizator. Este de asemenea necesară o soluție mai avansată a limitării consumului energetic, utilizând instrumente dedicate, precum Android Energy Profiler, pentru optimizarea suplimentară a componentelor software critice.

Extinderea compatibilităţii aplicaţiei pe platformele iOS şi watchOS ar contribui la creşterea bazei de utilizatori şi ar facilita realizarea unor comparaţii între ecosistemele Android şi Apple. În perspectivă, în vederea unei posibile utilizări clinice la scară largă, ar trebui abordată şi problematica conformităţii reglementare (CE, FDA), prin introducerea unor mecanisme avansate de securitate și versionare a algoritmilor, pentru a asigura validitatea și siguranța datelor obţinute.

5.2. Lecţii învăţate pe parcursul dezvoltării proiectului de diplomă

Procesul de dezvoltare a acestui proiect a oferit multiple lecţii tehnice valoroase. Alegerea unei arhitecturi software curate, bazate pe modelul MVVM şi pe utilizarea bibliotecii Hilt pentru injectarea dependenţelor, s-a dovedit esenţială pentru menţinerea unei baze de cod clare şi uşor de extins, facilitând totodată identificarea rapidă a erorilor prin intermediul log-urilor sistemului.

Optimizarea consumului energetic reprezintă un aspect care trebuie abordat încă din etapa de proiectare, întrucât refactorizările ulterioare pentru reducerea consumului pot deveni costisitoare din punct de vedere al efortului de implementare. De asemenea, chiar şi în absenţa unor teste unitare formale, testarea incrementală bazată pe scenarii reale şi monitorizarea atentă a fluxurilor de date au permis reglarea fină a algoritmilor şi obţinerea unor rezultate robuste.

Nu în ultimul rând, feedback-ul continuu din partea utilizatorilor a avut un impact semnificativ asupra direcţiilor de rafinare a experienţei de utilizare, subliniind importanţa unor funcţionalităţi esenţiale, cum ar fi generarea rapoartelor medicale şi necesitatea unor notificările instante pe ambele dispozitive. Aceste lecţii vor ghida cu siguranţă etapele ulterioare de dezvoltare şi optimizare ale proiectului.

Bibliografie

[1] A. Jalal, M. A. K. Quaid, S. B. u. d. Tahir, and K. Kim, "A study of accelerometer and gyroscope measurements in physical life-log activities detection systems," *Sensors*, vol. 20, no. 22, p. 6670, 2020.

[2] S. Huhn, M. Axt, H.-C. Gunga, M. A. Maggioni, S. Munga, D. Obor, A. Sié, V. Boudo, A. Bunker, R. Sauerborn *et al.*, "The impact of wearable technologies in health research: scoping review," *JMIR mHealth and uHealth*, vol. 10, no. 1, p. e34384, 2022.

[3] N. Tomitani, H. Kanegae, Y. Suzuki, M. Kuwabara, and K. Kario, "Stress-induced blood pressure elevation self-measured by a wearable watch-type device," *American journal of hypertension*, vol. 34, no. 4, pp. 377–382, April 2021. [Online]. Available: https://europepmc.org/articles/PMC8057129

[4] P. A. Low, P. Sandroni, M. Joyner, and W.-K. Shen, "Postural tachycardia syndrome (POTS)," *J. Cardiovasc. Electrophysiol.*, vol. 20, no. 3, pp. 352–358, Mar. 2009.

[5] S. Blitshteyn and S. Whitelaw, "Postural orthostatic tachycardia syndrome (pots) and other autonomic disorders after covid-19 infection: a case series of 20 patients," *Immunologic research*, vol. 69, no. 2, pp. 205–211, 2021.

[6] Y.-X. Cui, J.-B. Du, and H.-F. Jin, "Insights into postural orthostatic tachycardia syndrome after covid-19 in pediatric patients," *World Journal of Pediatrics*, vol. 20, no. 3, pp. 201–207, 2024.

[7] S. R. Raj, A. Fedorowski, and R. S. Sheldon, "Diagnosis and management of postural orthostatic tachycardia syndrome," *Cmaj*, vol. 194, no. 10, pp. E378–E385, 2022.

[8] R. S. Chandel, S. Sharma, S. Kaur, S. Singh, and R. Kumar, "Smart watches: A review of evolution in bio-medical sector," *Materials Today: Proceedings*, vol. 50, pp. 1053–1066, 2022.

Anexe

Anexa 1. Componente software: Pseudocod MotionDetector

Algoritmul 1 Pseudocod calcul poziție şi mers - *MotionDetector*

```
procedure ONSENSORCHANGED(ev)
    if ev.type == ROTATION_VECTOR then
        tilt ← toDegrees(acos(clamp(rotM[8], -1, 1)))
        tiltEma ← 0.1× tilt +0.9× tiltEma
    else if ev.type == ACCELEROMETER then
        for i ← 0 to 2 do
            g[i] ← 0.8 × g[i] + 0.2 × ev[i]
        lin ← √((ev[0] − g[0])² + (ev[1] − g[1])² + (ev[2] − g[2])²)
        insert lin in linWin circular
    else if ev.type == STEP_DETECTOR then
        add currentTime to stepTs
    UPDATEFSM
procedure UPDATEFSM
    prune stepTs older than WALK_STEP_WIN
    compute linVar from linWin
    walkingDetected ← (linVar > WALK_ACCEL_VAR) ∨ (|stepTs| ≥ 1)
    nearVertical ← (VERT_MIN ≤ tiltEma ≤ VERT_MAX)
    if state == SITTING and nearVertical then
        CANDIDATE(STANDING_STILL)
    else if state == STANDING_STILL then
        if walkingDetected then
            SETSTATE(WALKING)
        else if not nearVertical then
            CANDIDATE(SITTING)
    else if state == WALKING and not walkingDetected then
        if nearVertical then
            SETSTATE(STANDING_STILL)
        else
            SETSTATE(SITTING)
```

Anexa 2. Componente Software: Pseudocod EpisodeDetector

Algoritmul 2 Pseudocod detecție episoade POTS - *EpisodeDetector*

```
1:  procedure ONPACKET(pkt)
2:      ts ← currentTime()
3:      if pkt.isStanding and ¬standing then
4:          standing ← True
5:          startTs ← ts
6:          peakHr ← pkt.heartRate
7:      else if ¬pkt.isStanding and standing then
8:          MAYBESAVEEPISODE(ts)
9:          standing ← False
10:     if standing then
11:         peakHr ← max(peakHr, pkt.heartRate)
12:         if ts − startTs ≥ 600000 then
13:             MAYBESAVEEPISODE(ts)
14:             standing ← False
15:     else
16:         if baselineSamples = 0 then
17:             baseline ← pkt.heartRate
18:         else
19:             baseline ← 0.3 × pkt.heartRate + 0.7 × baseline
20:         baselineSamples ← baselineSamples + 1
21: procedure MAYBESAVEEPISODE(endTs)
22:     if baselineSamples < MIN_BASELINE_SAMPLES then return
23:     baseHr ← round(baseline)
24:     delta ← peakHr − baseHr
25:     threshold ← COMPUTETHRESHOLD(age, sex)
26:     if delta ≥ threshold and peakHr ≥ minPeakHr then
27:         save EpisodeEntity(startTs, endTs, baseHr, peakHr, delta)
28:         fire alert
29:     reset baseline
```

Anexa 3. Capturi de ecran din aplicația mobila și wearable

Anexa prezintă capturi de ecran din toate ecranele principale ale aplicației, atât din interfața destinată ceasului inteligent (Wear OS), cât și din cea a telefonului mobil (Android). Aceste imagini ilustrează modul de interacțiune cu utilizatorul și aspectul vizual al aplicației, în diverse scenarii de utilizare practică.

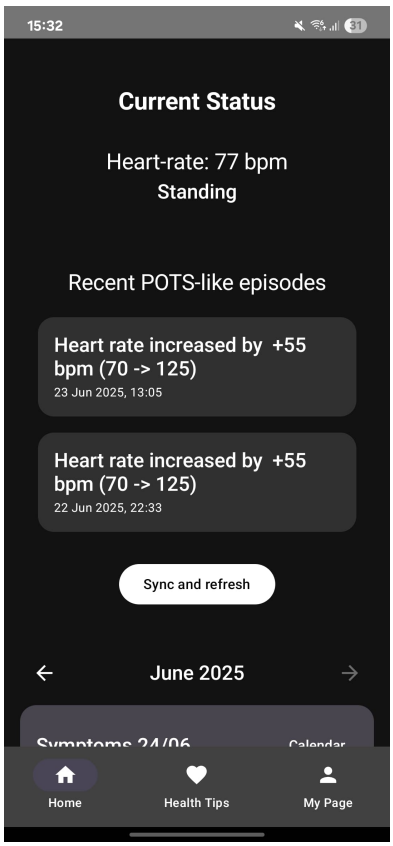

Figura 1: Pagina Home

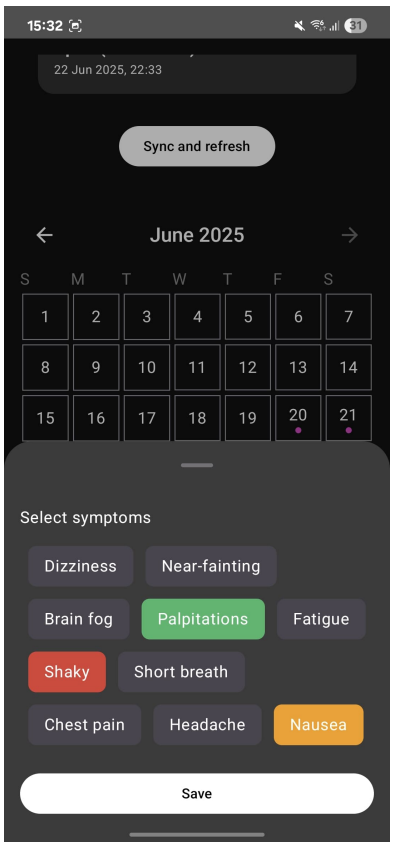

Figura 2: Selectare intensitate simptome

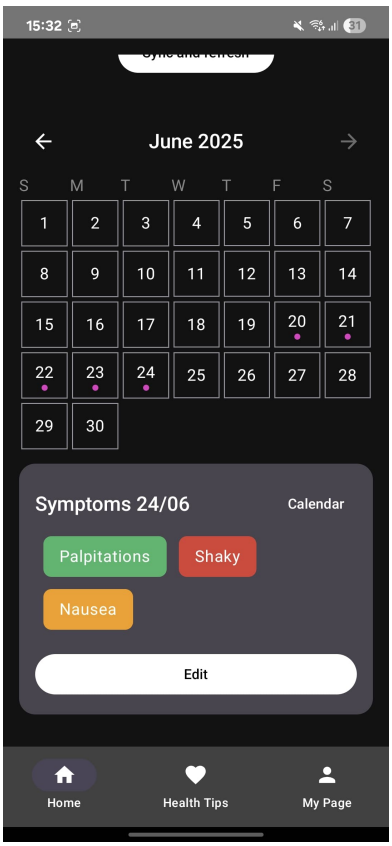

Figura 3: Vizualizare calendar

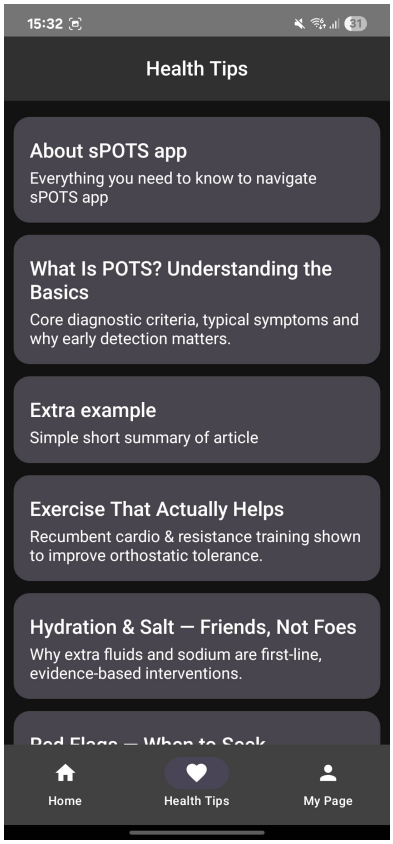

Figura 4: Pagina Health Tips

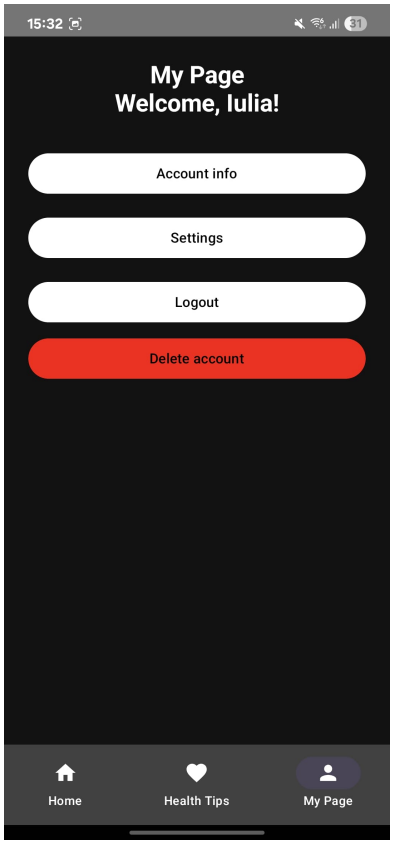

Figura 5: Pagina My Page

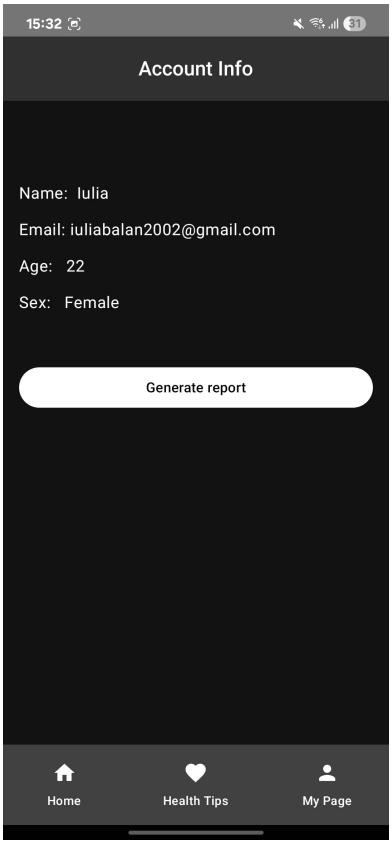

Figura 6: Vizualizare Account Info

Figura A.1. Interfața aplicației - ecrane principale (1-6)

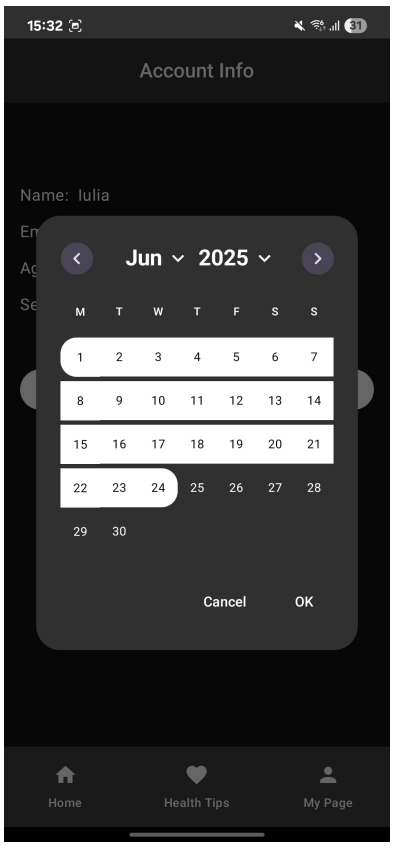

Figura 7: Selectare interval raport

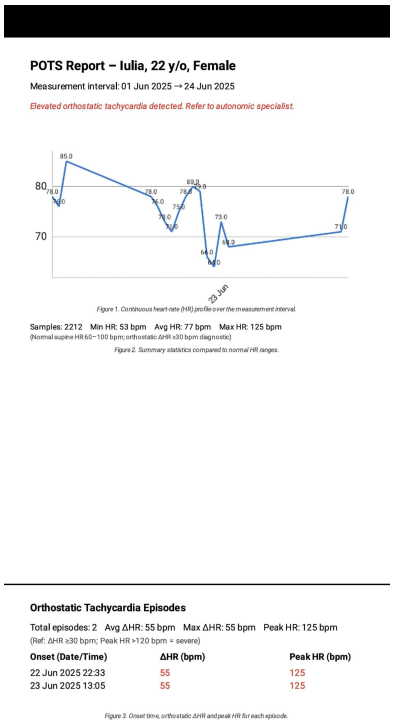

Figura 8: Exemplu pagini raport

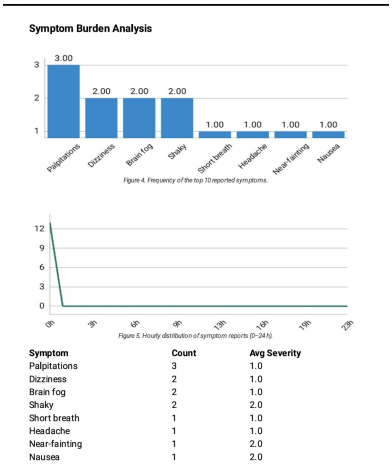

Figura 9: Exemplu pagini raport

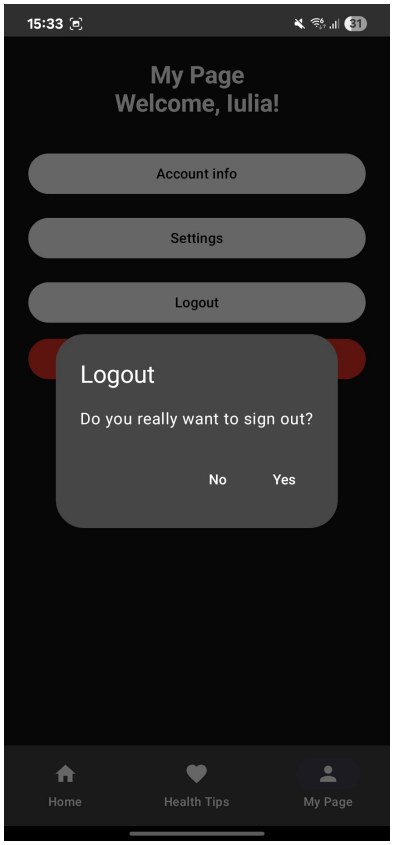

Figura 11: Popup Logout

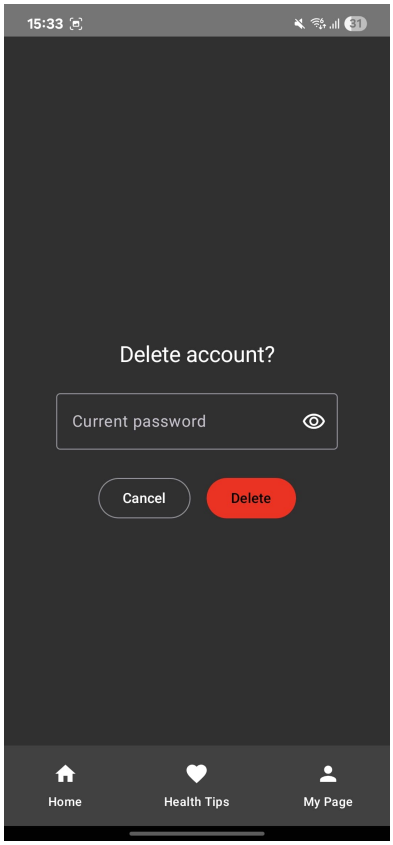

Figura 12: Confirmare parola Delete

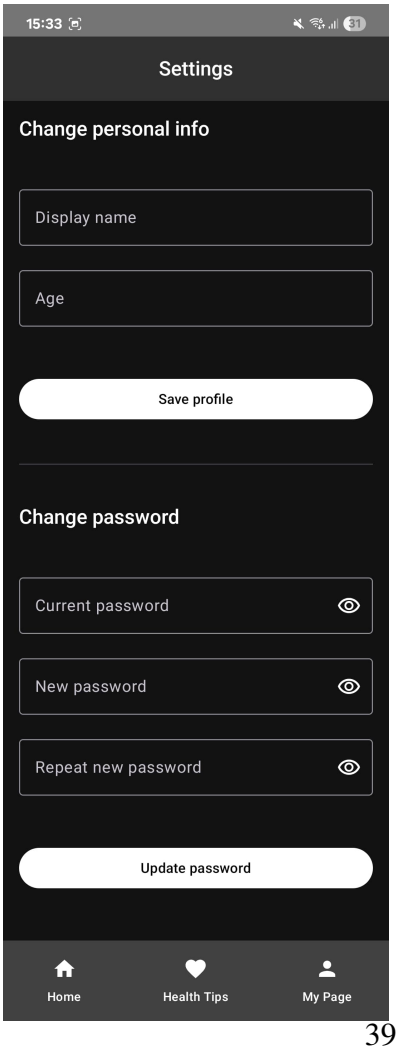

Figura 10: Pagina Settings

Figura A.2. Interfața aplicației - ecrane principale (7-12)

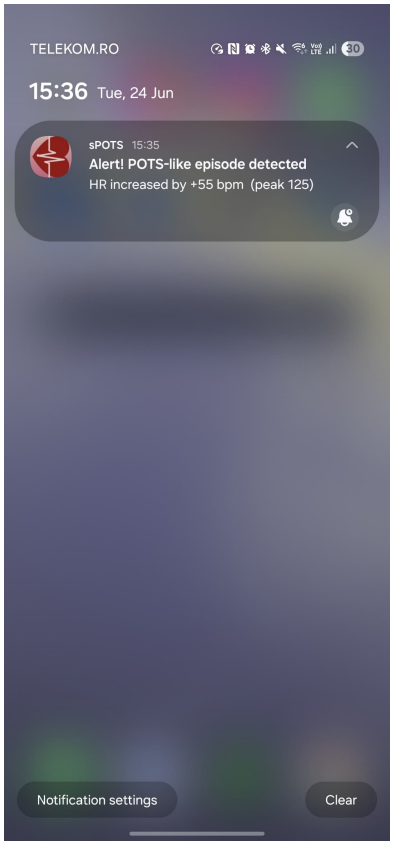

Figura 13: Alerta notificare telefon

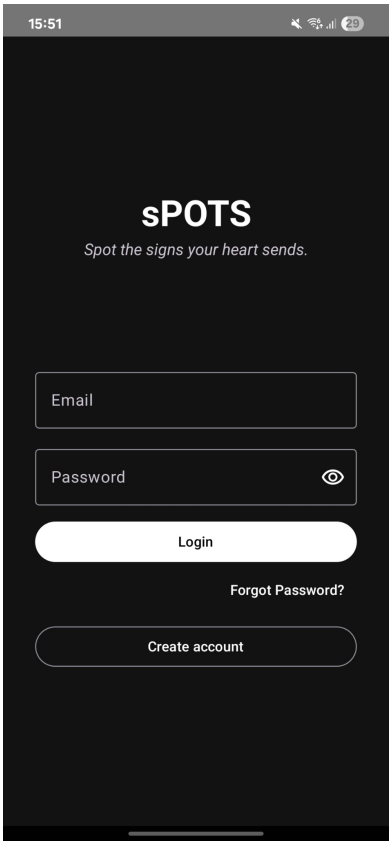

Figura 14: Pagina Login

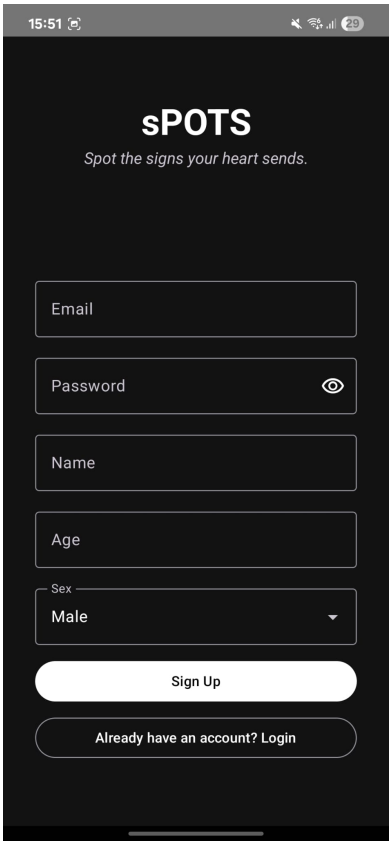

Figura 15: Pagina Create Account

Figura 16: Interfața smartwatch

Figura 17: Alerta notificare smartwatch

Figura A.3. Interfața aplicației - ecrane principale (13-17)